

CARWASH

BY CARBOYS

Proyecto Lavaautos Automáticos

Análisis de mercado de máquinas rollover con cepillos y secado, costos de importación y operación en Córdoba, propuesta de app de monitoreo, marca, marketing y análisis crítico.

17 fichas de máquinas

Europa · China · USA · LatAm

App de monitoreo

Marca y naming

01	Resumen ejecutivo	3
02	El mercado en Argentina y en Córdoba	5
03	Entender la máquina antes de comprarla	7
04	Panorama de fabricantes y tabla comparativa	9
05	Fichas técnicas: 17 máquinas	12
	Istobal M'WASH3 · M'WASH2 · WashTec SoftCare SE · Christ Cadis · Kärcher CW 3	
	Ceccato Hydrus · Aquarama Stargate S7 · Autoequip Fly Plus · Tammermatic FENiX	
	Risense CF-370 · Sino Star C7 · Shinewash S1 · CBK · Autobase WF-501	
	Ryko SoftGloss MAXX 5 · Grupo MF (Brasil) · Leisuwash 360 (touchless)	
06	Lo que dice la gente: durabilidad y soporte	30
07	Costos, importación, economía y la máquina recomendada	32
08	La app: CARWASH Control	34
09	Marca y nombre: ¿CARWASH?	40
10	Marketing y modelo comercial	44
11	Análisis crítico: know-how, marca, marketing e ideas	46
12	Plan de acción: los próximos 180 días	49
A	Anexos: directorio de contactos, glosario, fuentes y metodología	51

Cómo leer este informe

Si tenés 10 minutos: capítulo 01 y la tabla comparativa del 04.

Si vas a pedir cotizaciones: capítulos 03, 05 y 07, y el pliego del 8.4.

Si vas a decidir el nombre: capítulo 09 y el punto 11.3.

Si vas a hablar con un programador: capítulo 08 completo.

Convenciones

Precios en euros (€) o dólares (USD) según la fuente; conversión de referencia 1 € ≈ USD 1,10 y USD 1 ≈ ARS 1.400 (sep-2026; verificar el día del cálculo). "Ex-works / FOB" = en fábrica, sin flete ni impuestos. "Instalado en Córdoba" = estimación con aranceles, flete, IVA excluido y sin obra civil, salvo que se indique. Los rangos marcados "est." son estimaciones propias a partir de la evidencia citada; los precios de lista de los europeos no son públicos.

Las citas de operadores se transcriben en su idioma original con traducción; todas las fuentes están en el Anexo C.

17

máquinas analizadas de 16 fabricantes (Europa, China, USA, Brasil)

USD 95–130 k

rollover europeo con soporte en AR, puesto en Córdoba (sin obra)

USD 28–48 k

rollover chino puesto en Córdoba (sin obra)

32–35

autos/día para cubrir costos con amortización (ticket \$ 9.000)

0 %

arancel si la máquina es de origen Mercosur (Brasil)

Las siete conclusiones

- La máquina correcta existe y tiene nombre y apellido en Argentina.** Para un primer local, la opción de menor riesgo es un rolover de 3 cepillos de espuma con secado de contorno de **Istobal (M'WASH3 o M'WASH2)**, porque es la única marca con distribuidor exclusivo en el país (EMONA, Burzaco, desde 2013, +250 equipos instalados con Ceccato), repuestos garantizados 10 años por escrito y una API abierta para nuestra app. Cuesta el doble que una china ($\approx$ USD 95–130 k puesta en Córdoba contra USD 28–48 k), pero la diferencia se paga con una sola parada de 3 semanas evitada.
- Hay dos "sorpresas" que hay que cotizar antes de decidir.** (a) **Ceccato Brasil** (fábrica propia en Limeira desde 1974, representada en Argentina por la misma EMONA): si el modelo califica como origen Mercosur, el arancel del 12,6 % baja a 0 % y el flete es terrestre. (b) **Kärcher Argentina** tiene filial propia en Buenos Aires y una gama CW moderna; hay que confirmar que venda y mantenga pórticos, no solo hidrolavadoras.
- China es viable, pero solo con reglas.** Las mejores fichas chinas (**Sino Star C7 a USD 16.910 FOB y Shinewash S1 a USD 21–22,5 k**) traen PLC Mitsubishi, motores italianos SIT y 2–3 años de garantía. Los foros son unánimes: "funciona hasta que deja de funcionar, y entonces suerte". Comprar china exige: auditar la fábrica, exigir PLC estándar, comprar el kit de repuestos críticos con la máquina, traer al técnico al comisionamiento y capacitar a dos técnicos propios. Autobase, muy citada, muestra señales de alarma en 2026 (web caída, fichas abandonadas).
- La máquina es un tercio del proyecto.** Obra civil, efluentes, trifásica, ablandador, aduana y capital de trabajo suman tanto como la máquina. Proyecto integral por sede: **USD 115–220 k** (china) o **USD 165–310 k** (europea nueva). El punto de equilibrio con amortización ronda los **32–35 autos/día** con ticket de \$ 9.000; EMONA reporta estaciones que hacen 1.200 lavados/mes y recuperan la máquina en 11 meses. La sensibilidad al volumen y al ticket es enorme: la ubicación decide el negocio.
- "CARWASH" no puede ser la marca.** Es la designación habitual del servicio (art. 2 a, Ley 22.362): el INPI ya denegó "CAR WASH DELIVERY", concedió "CAR WASH GO" a un tercero en 2025 (que podría oponerse) y los dominios carwash.com.ar / .ar / .com están tomados. Peor: **la marca CARBOYS sola tampoco está registrada hoy** (las mixtas vencieron en 2018; solo hay dos "CARBOYS Servicio Integral" a nombre personal en clase 37). Recomendación: registrar ya **CARBOYS** (denominativa, clases 37/35/9) y usar **CARBOYS WASH** como marca del lavadero, con "car wash automático" como descriptor y "LAVÁ ILIMITADO" como nombre del abono. Los dominios carboys.com.ar y carboyswash.com.ar están libres.
- La app es la ventaja competitiva, no la máquina.** Nadie en Córdoba opera lavaderos con datos. Propuesta: **CARWASH Control**, un módulo del sistema CARBOYS actual (React + Firebase) con gateway por sede que lee el PLC, mide químicos, agua y luz, transmite cámaras en vivo, guarda un clip por lavado y cobra con QR interoperable (0,8 % de comisión). Costo por sede USD 2–5 k de hardware y USD 25–80/mes de nube. Solo Istobal y WashTec publican API; con los chinos se lee el PLC. Hoja de ruta en 4 fases; el MVP en 3–4 meses.
- El modelo que escala es la suscripción.** Las cadenas que crecieron (Mister Car Wash: 79 % de sus ventas son de miembros; 2,3 millones de suscriptores) venden lavado ilimitado con reconocimiento de patente. En Argentina casi nadie lo hace bien; el lubricentro es la puerta de entrada natural ("con el service, 30 días de LAVÁ ILIMITADO"). Precio de referencia: \$ 25–40 k/mes por tamaño de vehículo.

Ranking final (puntaje CARBOYS sobre 10)

#	Máquina	Puntaje	Para qué caso
1	Istobal M'WASH3 (ES, vía EMONA)	8,0	Primer local, máximo respaldo, app con API
2	Istobal M'WASH2 (ES, vía EMONA)	7,8	Local junto al lubricentro, < 40 autos/día
3	WashTec SoftCare SE (DE, vía Alemsur)	7,8	Premium; revenue-share si Alemsur lo confirma
4	Leisuwash 360 (CN, touchless, rep. Rosario)	6,8	Segunda bahía sin contacto / plan B barato
5	Kärcher CW 3 (DE, filial AR)	6,8	Si la filial confirma soporte de pórticos

Decisión recomendada. Pedir cotización formal a **cinco** proveedores en las próximas dos semanas: EMONA (Istobal M'WASH3 y M'WASH2 + Ceccato Brasil con origen Mercosur), Alemsur (WashTec SoftCare SE con revenue-share), Kärcher Argentina (CW 3), Shinewash (S1) y Sino Star (C7). Comparar con el pliego del capítulo 8.4 y el costo total a 7 años del capítulo 07, no con el precio FOB.

Tres cosas para hacer esta semana, sin costo: (1) iniciar el registro de CARBOYS y CARBOYS WASH en INPI y comprar carboys.com.ar / carboyswash.com.ar; (2) visitar Universo Drive (rollover Aquarama en Córdoba) y QuikWash (La Calera) como cliente; (3) contar el tráfico de la esquina candidata durante una semana.

#	Máquina	Puntaje	Para qué caso
6	Ceccato Hydrus (IT/BR, vía EMONA)	6,6	Mejor precio europeo si aplica Mercosur
7	Shinewash S1 (CN)	5,4	La china más equilibrada
8	Sino Star C7 (CN)	5,4	La china más barata con componentes de marca

Puntaje = promedio de Precio, Calidad de lavado, Durabilidad, Soporte/repuestos en Argentina e IoT. Tabla completa en el capítulo 04.

Lo que este informe no pudo verificar (marcado como estimación): precios de lista de los europeos, precio de lavado exacto en Córdoba, alícuota de ingresos brutos 2026, estado actual de Alemsur y de Autobase, y si Ceccato Brasil emite certificado de origen Mercosur. Todo eso se resuelve con cinco llamados.

2.1 Un poco de historia que explica el presente

En los años 90 Argentina tuvo una ola de lavaderos automáticos. Desaparecieron después de 2001: según los dirigentes de CALAMA (la cámara de lavaderos) citados por La Nación, la devaluación volvió impagable el mantenimiento en dólares, los cepillos no se reponían y "se endurecían y rayaban el auto", y la mano de obra barata hizo rentable el lavado manual. Ese recuerdo sigue vivo: **el cliente argentino todavía asocia "máquina" con "raya"**, y el operador con "repuestos imposibles".

Desde 2018 la tendencia se invirtió. Alemsur (WashTec) y EMONA (Istobal) reportan en Surtidores.com.ar que las petroleras (YPF, Raízen/Shell, Mercuria/Axion) vuelven a instalar rollovers en estaciones por el costo laboral, la conectividad (QR, app, telemetría) y el bajo consumo de agua. EMONA (feb-2026) habla de estaciones con **1.200 lavados/mes**, margen bruto del 75–80 % y recupero de la máquina en 11 meses; Alemsur (2018) fijaba el punto de equilibrio en **25 autos/día**.

La consecuencia práctica para CARBOYS: la ventana está abierta, el argumento de venta tiene que atacar el miedo a las rayas (cepillos de espuma, video del lavado) y el negocio tiene que nacer con repuestos y soporte resueltos.

Quién es quién en Argentina (2026)

- **EMONA SRL** (Burraco, BA): distribuidor exclusivo Istobal + representante Ceccato. Service propio, simulador de rentabilidad, química Istobal.
- **Alemsur**: distribuidor WashTec para AR, BR, CL, CO, PY, UY. Modelo de consignación con revenue-share. Web en relanzamiento: confirmar.
- **Kärcher Argentina S.A.** (Benavídez): filial; pórticos CW a pedido.
- **Car Wash Express** (Rosario): representante exclusivo de Leisuwash (touchless chino); franquicias.
- **Aqua Express** (Mendoza): "red n.º 1", ~26 lavaderos, máquina nacional "4D" sin contacto, franquicia llave en mano.
- **Open Wash** (CABA, 1993): operador pionero con Istobal.
- **InWash** (Córdoba): 30 boxes de autoservicio en estaciones, reciclado de agua con INTI.
- **Morilera, Power Wash, LavEquip**: fabricantes nacionales de autoservicio y lavadoras de ómnibus. **No hay fabricante argentino de rollover con cepillos.**

2.2 Córdoba: competencia directa y precios

Operador	Dónde	Qué es	Lo que importa para CARBOYS
Universo Drive (Estación Universo)	Córdoba capital	Rollover Aquarama , inaugurado sep-2025, "lavado completo en menos de 3 minutos"	Único rollover con marca en la ciudad. Reseña pública: " <i>el secado es malísimo, te queda el auto mojado por todos lados</i> ". Visitarlo como cliente y medir tiempos, precio y flujo.
QuikWash	La Calera	Automático, programas de 5 y 8 min (espuma, alta presión lateral, doble pasada de cepillo, secado; el superior suma techo a presión, llantas y bajos)	Ya ocupa el territorio "quick + wash" en naming. Relevar precios en el lugar (no los publica).
InWash	Córdoba y Mendoza	Boxes de autoservicio 24 h con QR/tarjeta, sin personal	Competidor por precio bajo y disponibilidad; posible complemento (box autoservicio junto al rollover).
YPF / Shell / Axion	Estaciones	Rollovers de bandera instalados por EMONA / Alemsur	Referencia de precio: lavado automático \$ 12.000–18.000 (Surtidores); marca de la petrolera, no del lavadero.
Lavaderos manuales	Todos los barrios	Exterior \$ 8.000–15.000; completo \$ 18.000–28.000 (Ámbito, ene-2026; est. Córdoba)	Compiten por precio y por "lavado a mano". El automático vende tiempo (5 min), consistencia y 24 h, no precio.

Precio de lavado a usar en el modelo: exterior automático con cera y secado **\$ 9.000–15.000** en Córdoba (sep-2026, estimación cruzando Surtidores, Ámbito y competidores). EMONA declara un costo operativo de \$ 600–700 por lavado (20–25 % del ingreso), lo que implica tickets netos bajos en estaciones; nuestro modelo usa \$ 9.000 como base conservadora y \$ 12.000 como escenario. Hacer **mystery shopping** en 8–10 puntos antes de fijar la lista.

2.3 Costos de operar en Córdoba (sep-2026)

Ítem	Valor	Fuente
Electricidad EPEC, tarifa 2 comercial (≤ 40 kW)	ARS 224,7–236,6/kWh sin impuestos (sep-2025); ≈ 340–380 con impuestos (est. sep-2026); cargo fijo ARS 3.798/mes	Cuadro tarifario EPEC / ERSeP
Electricidad EPEC, tarifa 3 (> 40 kW)	Potencia ARS 17.877/kW-mes punta + energía ARS 79–81/kWh	Ídem. Un rollover con secado puede superar 40 kW: evaluar demanda contratada
Agua Aguas Cordobesas, no residencial B2	ARS 964,46/m³ (+ cloacas); medidor ARS 367.528	aguascordobesas.com.ar (abr-2026 +8 %)
Consumo por lavado	1,5–2,5 kWh · 100–150 L sin reciclado (20–40 L con reciclado)	Fichas de fabricantes
Química por lavado	ARS 300–700 (shampoo, espuma, cera de secado; concentrados a ARS 4.000–8.000/L)	55 Detail Shop (Carlos Paz), Emona, Alemsur
Costo variable total por lavado	ARS 1.250–2.350 (energía 500–900, agua 150–250, química 300–700, repuestos 300–500)	Estimación; EMONA declara 600–700
Personal (CCT SOESGYPE / CALAMA)	Operador ≈ ARS 1,5 M básico (jun-2026) ⇒ costo empresa ARS 2,3–2,7 M/mes	Infobae jun-2026, paritaria
Actividad ARCA	452101 "Lavado automático y manual de vehículos automotores"	Nomenclador CLAE
Ingresos brutos Córdoba	≈ 4 % servicios (est., Ley Impositiva 2026) + tasa municipal 0,5–1 %	Rentas Córdoba (verificar)

Habilitación municipal (Córdoba capital)

- Ordenanza 12.052, trámite por Ventanilla Única: plano con ubicación de maquinaria, memoria descriptiva, plazos 5–30 días según riesgo.
- **Autorización de vertido** de Aguas Cordobesas: cámara desarenadora + desengrasadora / separador de hidrocarburos antes de la cloaca (Dec. prov. 847/2016; Ley 10.208).
- Por la crisis hídrica, la Municipalidad y Aguas Cordobesas promueven la reutilización: prever reciclado del 50–80 % (costo USD 8–20 k) también como argumento de marca.
- Posible "Aviso de Proyecto" ambiental si hay obra nueva.
- Contacto: 0800-888-0404 / 351-428-5600. Empezar el expediente **antes** de comprar la máquina.

Lo que se queja el cliente argentino

Secado insuficiente (agua en espejos y zócalos) · miedo a rayones por cepillos viejos · máquinas paradas por falta de repuestos · precio frente al manual. **Lo que elogia:** rapidez (5–7 min), no bajarse del auto, disponibilidad 24 h, precio previsible.

3.1 Los tres tipos de lavado automático

Tipo	Cómo funciona	Capacidad	Inversión máquina	Para quién
Rollover / puente (con contacto) "gantry", "in-bay automatic", "portale"	El auto queda quieto; un pórtico sobre rieles se desplaza sobre él con 2 cepillos verticales + 1 horizontal, aplica espuma, cera y seca con turbinas que siguen el contorno. Programa completo: 4-7 min.	8-15 autos/hora (100-150 autos/día pico)	USD 35-70 k (China) · € 45-110 k (Europa) + obra USD 25-60 k	El caso CARBOYS: locales de 1-2 bahías, sin personal permanente, integrable al lubricentro. Mejor relación inversión / lavados.
Rollover sin contacto (touchless)	Igual pórtico pero lava solo con alta presión (80-100 bar) y química fuerte (alcalina + ácida). No toca la pintura.	6-10 autos/hora	Similar o algo menor que con cepillos	Mercados donde el cliente teme rayas (USA). En Argentina, con tierra y barro, lava peor y consume más química. Opción como 2ª bahía "premium".
Túnel (transportador)	Una cadena arrastra el auto por 15-40 m de equipos fijos (arcos, cepillos, secadores). Mucho volumen, mucha obra.	40-120 autos/hora	USD 250 k - 1 M+ (mini-túnel desde USD 150 k)	Solo con terreno grande sobre avenida y > 200 autos/día. No recomendado como primer paso.
Autoservicio (boxes con lanza)	El cliente lava con lanza de alta presión y cepillo de espuma, pagando por tiempo.	Ilimitada	USD 6-15 k por box	Complemento barato de bajo ticket; útil para captar flujo y ocupar terreno.

Definición de producto para este proyecto: rollover **con contacto** (cepillos), **con secado por contorno**, 3 cepillos, lavado de llantas, alta presión lateral opcional, cera/abrillantador, preparado para 380 V / 50 Hz, con PLC estándar (Siemens o Mitsubishi) y dosificación química medible. Es la configuración que aparece en las 14 fichas.

3.2 Anatomía de un rollover con cepillos y secado



Esquema simplificado de un puente de lavado con 3 cepillos, lavallantas y secado de contorno. Los cepillos pueden ser de polietileno (PE), espuma de celda cerrada o textil.

Componentes que definen calidad y costo

- **Cepillos.** PE (polietileno): baratos, duran 3-5 años, más agresivos; espuma (foam, "SofTecs", "Carlite"): no retienen agua ni tierra, secan mejor, no marcan pintura, cuestan 2-3 veces más; textil/microfibra: el más suave, se ensucia y pesa mojado. **Lo que los clientes en Argentina perciben es "raya o no raya":** la espuma es un argumento de venta.
- **Motores y variadores.** Los europeos usan motores IE3 con variadores (Siemens, Schneider, Danfoss). Los chinos de gama

Lo que exige la obra (para cotizar bien)

Bahía interior	Mín. 7,5 × 4,5 m, altura libre 3,6-3,9 m (verificar con cada modelo)
Losa y rieles	Hormigón armado 20 cm, nivelado ±3 mm, canaleta central y pendientes
Electricidad	Trifásica 380 V / 50 Hz, 25-45 kW instalados con secado (tarifa comercial EPEC, ver 5.3)
Agua	3-4 bar, 40-60 L/min; tanque pulmón 1.000-2.000 L + bomba presurizadora; ablandador si el

- media usan motores propios con variadores Delta/Inovance. En una máquina que hace 30.000 ciclos/año, el motor de traslación y los de cepillos son los que fallan.
- **PLC y sensores.** Siemens S7-1200 / LOGO, Mitsubishi FX o Delta. Fotocélulas de contorno, encoders, finales de carrera. **Exigir PLC de marca global:** es lo que permite conseguir repuestos en Córdoba y leer datos para nuestra app.
 - **Secado.** El secado es el 40–60 % del consumo eléctrico y lo que el cliente juzga al salir. Turbinas de 4–5,5 kW con tobera de contorno que baja sobre el auto; versiones "eco" con turbinas de alta eficiencia.

	agua es dura (Córdoba lo es)
Aire comprimido	Algunos modelos requieren 6–8 bar (compresor 100–200 L)
Efluentes	Desarenador + cámara desengrasadora + cámara de inspección; reciclado de agua opcional (70–85 % de recuperación)
Anticongelante	En Córdoba se dan heladas: calefacción de bahía o purga automática de líneas en invierno
Conectividad	Internet cableado para PLC / cámaras / pago; UPS para el tablero

3.3 Qué se rompe y cuánto cuesta (patrones de todas las marcas)

Componente	Vida útil típica	Síntoma	Costo repuesto (orden)	Cómo lo detecta la app
Cepillos PE	3–5 años / 60–100 k lavados	Pierde filamentos, lava mal, deja marcas	€ 1.500–3.000 el juego (PE) · € 4–8 k (espuma)	Contador de ciclos + corriente de motor
Rodamientos de cepillos y ruedas de traslación	2–4 años	Ruido, vibración, desalineación	€ 100–400 c/u	Vibración/corriente, tiempo de ciclo
Fotocélulas y sensores	Variable (agua, golpes)	El puente "no ve" el auto, frena, se frena a mitad	€ 50–250	Códigos de error del PLC, cámara
Bombas dosificadoras y venturis	1–3 años	No sale espuma/cera, dosifica mal	€ 150–600	Pulsos de dosificación vs. ciclos; nivel de bidones
Turbinas de secado	8–15 años	Ruido, seca menos	€ 800–2.000 c/u	Corriente por turbina
Bomba de alta presión	3–6 años	Pierde presión, gotea	€ 700–2.500	Presión / corriente
Variadores de frecuencia	8–12 años	Error de sobrecorriente, no arranca	€ 300–1.200	Alarma PLC
Cadenas, cables portacables, mangueras	3–6 años	Fugas, cortes	€ 50–500	Inspección visual (cámara) + consumo de agua anómalo

Rangos consolidados a partir de catálogos de repuestos, foros de operadores (carwashforum.com, Reddit r/carwash, foros ES/IT) y cotizaciones de distribuidores citadas en las fichas. Los precios de China suelen ser 30–60 % de los europeos para piezas equivalentes, pero con 4–8 semanas de espera.

04 Panorama de fabricantes

16 fabricantes de cuatro orígenes, qué significa cada origen y la tabla comparativa de las 17 máquinas

4.1 Cuatro orígenes, cuatro lógicas de compra

Europa **Alemania, España, Italia, Finlandia**

WashTec (inventor del pórtico, 1962), Christ, Kärcher, Istobal, Ceccato, Aquarama, Autoequip, Tammermatic. Máquinas de 10–20 años de vida, cepillos de espuma, secado de contorno, telemetría propia. Precio ex-works € 40–130 k; en Argentina × 1,6–1,9 con distribuidor. **Tres tienen representante en Argentina** (Istobal y Ceccato vía EMONA, WashTec vía Alemsur, Kärcher filial). Mercado de usados enorme en Alemania y España (€ 3–25 k a desmontar).

China **Qingdao, Wuxi, Zhengzhou, Shenyang, Hangzhou**

Risense, Sino Star, Shinewash, CBK, Autobase/TEPO-AUTO, Hefei Topwell, Leisuwash (touchless), Shuifu. Rollover de 5 cepillos con 4 secadores por **USD 17–32 k FOB**, 380 V/50 Hz de serie, PLC Mitsubishi o Siemens en los mejores, garantía 1–3 años. Soporte: técnicos que viajan a USD 100/día + pasajes, o planos y videollamadas. Sin representante en Argentina salvo Leisuwash (Rosario).

USA / Canadá **Iowa, Wisconsin, Michigan, Misuri**

Ryko (NCS), PDQ y Belanger (OPW/Dover), D&S, Oasis, Coleman Hanna. Máquinas con 140.000–540.000 lavados documentados y el ecosistema de pago/suscripción más maduro del mundo. Pero: **60 Hz y control a 120 V**, USD 100–160 k instalados, y ningún distribuidor al sur de México. Sirven como referencia de durabilidad y de modelo de negocio, no como candidatas.

Latinoamérica **Brasil (Limeira, São Paulo), Argentina, México**

Grupo MF y MK Automatic fabrican rollovers en Brasil; **Istobal do Brasil y Ceccato Brasil tienen plantas en Limeira**. Origen Mercosur = arancel 0 % y flete terrestre. En Argentina solo hay fabricantes de autoservicio (Morilera, Power Wash) y de lavadoras de ómnibus (LavEquip). México tiene fabricantes de túneles (Carwash Equipos) y a CBK como importador.

4.2 Aclaraciones de nomenclatura (lo que el mercado cree vs. lo que existe)

- Istobal** descatalogó M'NEX22 / M'NEX28 / M'NEX32 / M'START / FLEX5: hoy son **M'WASH3 / M'WASH3 PRO / M'WASH4 / M'WASH2**. "M'BEST" y "M'PAY" no existen; la nube se llama Smartwash. Para camiones: HW'COMPAK / HW'PROGRESS.
- Ceccato**: modelos vigentes CL 202/203, Hydrus, Pegasus, Hyperion. "Sirio", "Sol", "Elettra" no existen; **"Vega" es de Christ**.
- Aquarama**: solo familia Stargate S4/S6/S7/S9 (S111 furgones). "Aquaflash", "Kubo", "Fast" no son suyos.
- Autoequip**: Unico, Fly Plus, Robot Plus, One; dobles Fly 5, Twinner, NET.5. "Ares/Zeus/Poseidon" no existen.
- Tammermatic**: T700 y FENIX (legacy Ultra). "Nemo/Shine/Ambassador" no existen; la nube es TammerCloud.
- WashTec**: SoftLine 2 es un túnel, no un pórtico. "WashTec Latin America" no existe: es Alemsur. WashTec USA es **Mark VII**; **Ryko no es WashTec** (es de National Carwash Solutions).
- Christ**: "Christ Connect / ChristCloud / Car Wash Manager" no existen; los productos son CIS NEXT y la app Wwwwash. **Kärcher**: "Kärcher Manage / Wash Cloud" no existen; son K!Connect y Charlie.
- Chinos**: Risense es de Qingdao (no Shanghái); CBK es de Shenyang; TEPO-AUTO es la segunda marca de Autobase (Beijing/Langfang), no de Guangzhou; Sino Star está en Wuxi y figura como comercializadora; **Leisuwash no fabrica rollover con cepillos**. "Doston, KingKong, WetCat, Nikita, Blue Sky, Autowash 360" no aparecen como fabricantes.
- Bitimec** (lavadoras de buses), **Nerta** (química) e **Hydrotek** (hidrolavadoras) no fabrican pórticos.

4.3 Tabla comparativa de las 17 máquinas

#	Fabricante	Modelo	Precio máquina (ref.)	Instalado en Córdoba (est.)	Soporte / repuestos AR	IoT propio	Puntaje
1	ISTOBAL L'Alcúdia, Valencia, España · fundada 1950 · ~1.000 empleados · filiales en ES, FR, USA y Brasil	M'WASH3 (sucesor del M'NEX22 / FLEX5) Rollover de 3 cepillos (2 verticales + 1 horizontal) con secado de contorno	€ 45–60 k ex-works	USD 95–130 k	Alto (EMONA)	Smartwash + API	8.0
2	ISTOBAL L'Alcúdia, Valencia, España	M'WASH2 (sucesor del M'START) Rollover compacto de 3 cepillos con secado · gama de entrada	€ 38–48 k ex-works	USD 80–110 k	Alto (EMONA)	Smartwash + API	7.8

#	Fabricante	Modelo	Precio máquina (ref.)	Instalado en Córdoba (est.)	Soporte / repuestos AR	IoT propio	Puntaje
3	WASHTEC Augsburgo, Alemania · inventor del pórtico de lavado (1962) · +40.000 máquinas en 80 países	SoftCare SE (familia SoftCare / EasyWash / SmartCare Connect) Rollover de 3 cepillos de espuma SoftEcs con secado de contorno	€ 50–75 k ex-works	USD 100–140 k	Medio-alto (Alemsur)	myWashTec + API	7.8
4	OTTO CHRIST AG Memmingen, Alemania · familiar desde 1963 · +20.000 sistemas en 60 países · 9 filiales europeas	CADIS C17 (gama media; ALPHA / VEGA arriba, NEOX abajo) Rollover de 3 cepillos (SENSOFIL+ espuma) con secado SILENT y AP	€ 70–95 k ex-works	USD 120–160 k (sin dealer)	Nulo en AR	CIS NEXT	6.0
5	KÄRCHER Winnenden, Alemania · filial propia Kärcher Argentina S.A. (Benavídez, BA)	CW 3 Klean!Star (CW 1 Klean!Fit / CW 5 iQ) Rollover de 3 cepillos CareTouch con secado K!Dry y AP de contorno	€ 65–100 k ex-works	USD 110–150 k	Medio-alto (filial)	K!Connect / Charlie	6.8
6	CECCATO Grisignano di Zocco (Vicenza), Italia · +60 años · **fábrica propia en Limeira (Brasil) desde 1974**	Hydrus Galaxy (CL 202/203 abajo · Pegasus · Hyperion doble) Rollover de 3 cepillos Foam Carlite con secado V-STREAM y AP Power Tech	€ 45–65 k ex-works	USD 75–120 k (0 % si Mercosur)	Alto (EMONA)	App remota básica	6.6
7	AQUARAMA Novello (Cuneo), Piamonte, Italia · fundada 2006 · 72 empleados · la marca del rollover de Universo Drive (Córdoba)	Stargate S7 (S4 entrada · S9 tope) Rollover de 3 cepillos Polymousse con secado 16 kW	€ 40–52 k ex-works	USD 75–100 k (sin dealer)	Bajo	Aquacontrol	5.6
8	AUTOEQUIP LAVAGGI Occimiano (Alessandria), Italia	Fly Plus (One / Unico / Robot Plus) Rollover de 3 cepillos, estructura **inox AISI 304**, AP copiante Power HP	€ 40–55 k ex-works	USD 75–105 k (sin dealer)	Nulo en AR	App remota	5.6
9	TAMMERMATIC Pirkkala (Tampere), Finlandia · fundada 1966 · 12.000 máquinas · exporta 60 % a 70 países	FENiX / T700 Lux Rollover híbrido (cepillos de espuma + sin contacto) con secado 12 kW · pensado para inviernos nórdicos	€ 60–130 k	USD 110–190 k (sin dealer)	Nulo	TammerCloud	5.6
10	RISENSE Qingdao Risense Mechatronics, Qingdao (Shandong), China · fundada 2010 · +400 empleados · planta 26.000 m²	CF-370 (CF-340 entrada · CF-380 Plus tope) Rollover de 7 cepillos de espuma con 4 secadores de contorno 4×4,5 kW	USD 22,8–29 k FOB	USD 55–80 k (con obra)	Bajo	MCU propietario	5.0
11	SINO STAR Sino Star (Wuxi) Automotive Equipment, Wuxi (Jiangsu), China · Made-in-China la lista como 'trading company' (30 empleados)	C7 rollover de 5 cepillos Rollover de 5 cepillos EVA con 4 secadores 4×5,5 kW · PLC Mitsubishi	USD 16,9 k FOB	USD 45–70 k (con obra)	Bajo	PLC Mitsubishi (abierto)	5.4
12	SHINEWASH Zhengzhou Shinewash Technology, Zhengzhou (Henan), China · fundada 2016 · '80+ países' · pedido documentado de Ecuador	S1 rollover de 5 cepillos (S3 · Z9 touchless) Rollover de 5 cepillos EVA con 4 secadores (22 kW) · PLC Mitsubishi · telemetría remota	USD 21–22,5 k FOB	USD 50–72 k (con obra)	Bajo	Remoto + PLC Mitsubishi	5.4
13	CBK CARWASH Liaoning CBK Carwash Solutions (grupo Densen), Shenyang (Liaoning), China · planta 20.000 m² · 200+ empleados · exporta a Colombia y México · feria en Brasil 2026	Five-brush high-speed rollover (CBK 308 touchless) Rollover de 5 cepillos de espuma con 4 motores de secado · 20 kW	USD 20–28 k FOB (est.)	USD 50–75 k (con obra)	Bajo-medio (MX/CO)	No documentado	5.0
14	AUTOBASE / TEPO-AUTO Beijing Autobase Wash Systems · fábrica en Langfang (Hebei) · puerto Tianjin · TEPO-AUTO es su segunda marca	WF-501 rollover (AB-80 · túneles TP-701 / TP-901) Rollover de cepillos con secado · 16 kW	n/d (negociable)	n/d	Nulo	No documentado	3.8
15	RYKO (National Carwash Solutions) Grimes, Iowa, EE. UU. · 250 técnicos propios en EE. UU. · parte de NCS (con MacNeil) · **no** es WashTec USA (esa es Mark VII)	SoftGloss MAXX 5 Rollover de 5 cepillos partidos FoamBrite (espuma de celda cerrada) · 60 Hz	USD 100–137 k instalado (USA)	n/a (60 Hz)	Nulo	WEI relés	5.2

#	Fabricante	Modelo	Precio máquina (ref.)	Instalado en Córdoba (est.)	Soporte / repuestos AR	IoT propio	Puntaje
16	GRUPO MF EQUIPAMENTOS Limeira (SP), Brasil · +20 años · fabrica lavadoras para autos, ómnibus, camiones y trenes · mismo polo industrial que Istobal do Brasil y Ceccato Brasil	MFCW (Brasil) Rollover de 3 cepillos (1 horizontal + 2 verticales) · 220 / 380 V · origen Mercosur	A cotizar (est. USD 45-75 k)	USD 65-100 k (0 % arancel)	Medio (Brasil)	No documentado	4.8
17	LEISUWASH Hangzhou Leisu Cleaning Equipment, Hangzhou (Zhejiang), China · fundada 2014 · representante exclusivo en Argentina (Rosario)	360 / SG Plus (touchless, sin cepillos) Rollover **sin contacto** de brazo giratorio 360° con secado 20,5 kW · alternativa a los cepillos	USD 22-28 k FOB	USD 55-80 k (con obra)	Medio (Rosario)	Leisuwash Cloud	6.8

Precio máquina: ex-works (Europa, en €) o FOB (China, en USD) según la fuente; "instalado en Córdoba" incluye flete, aranceles y margen del distribuidor cuando lo hay, **sin obra civil ni IVA**. Soporte: Alto = distribuidor con service en Argentina; Medio = filial o agente parcial; Bajo = fábrica lejana con técnicos que viajan; Nulo = sin nadie en Sudamérica. Puntaje sobre 10, promedio de cinco criterios (ver fichas).



05

Fichas técnicas: 17 máquinas

Una página por máquina: foto, especificaciones, precio, contacto, sistema propio, opiniones y veredicto

Cómo se puntuó

Criterio	10 significa	1 significa
Precio	Menos de USD 35 k puesto en Córdoba	Más de USD 150 k
Calidad de lavado	Cepillos de espuma, secado de contorno, AP de contorno, resultados documentados	Cepillos PE básicos, secado fijo, sin evidencia
Durabilidad	Parque instalado > 15 años y > 100.000 lavados documentados; inox o galvanizado dúplex	Sin historial; foros reportan fallas en meses
Soporte y repuestos en Argentina	Distribuidor con service propio y stock en el país	Nadie en Sudamérica
IoT / integración	API documentada o PLC estándar con protocolo abierto	Controlador propietario sin documentación

Las fichas usan los datos oficiales de cada fabricante cuando existen; donde no, se indica "est." (estimación propia) o "no publicado". Las citas de operadores provienen de carwashforum.com (EE. UU./Irlanda), foros alemanes e italianos, prensa sectorial (Surtidores.com.ar, CarwashPro, Sprit+) y reseñas públicas; cada una lleva autor, fecha y fuente.

Cómo usar las fichas

1. Leer el **veredicto** y los puntajes: dicen si la máquina es candidata, referencia o descarte.
2. Comparar la **ficha técnica** con la obra disponible (altura libre, largo de rieles, potencia).
3. Usar el bloque de **contacto** para pedir cotización con el pliego del capítulo 8.4.
4. Leer **"lo que dice la gente"** antes de negociar: ahí están las preguntas incómodas para el vendedor.

Orden de las fichas

1–9 Europa (Istobal x2, WashTec, Christ, Kärcher, Ceccato, Aquarama, Autoequip, Tammermatic) · 10–14 China (Risense, Sino Star, Shinewash, CBK, Autobase) · 15 USA (Ryko) · 16 Brasil (Grupo MF) · 17 China touchless (Leisuwash).

Ficha 1: M'WASH3 (sucesor del M'NEX22 / FLEX5)

L'Alcúdia, Valencia, España · fundada 1950 · ~1.000 empleados · filiales en ES, FR, USA y Brasil · Rollover de 3 cepillos (2 verticales + 1 horizontal) con secado de contorno

€ 45.000 – 60.000
ex-works estimado · instalado en Córdoba vía EMONA ≈ USD 95–130 k



Foto: istobal.com (catálogo M'WASH3).

FICHA TÉCNICA

Alturas de lavado	2.100 / 2.300 / 2.500 / 2.700 / 2.900 mm (5 alturas)
Ancho útil	2.500 mm estándar o 2.700 mm (a la altura de los espejos)
Máquina	Alto 2.906–3.706 mm · ancho 4.128–4.513 mm · rieles 9 / 10 / 11 m
Secado	2 laterales 2×3 kW + horizontal copiante 2×4 kW = 14 kW (74,7 dB)
Potencia instalada	≈ 18–22 kW (est.; secado + bomba 1,5 kW + motores) · 380 V / 50 Hz
Agua	Bomba 3 bar / 140 L/min · consumo est. 100–150 L por lavado (no publicado)
Cepillos	Sistema link-it de segmentos; polietileno o espuma antiarañazos; inclinación 10°
Alta presión	15–80 bar; oscilante superior 'ángulo cero'; lateral opcional
Programas	Hasta 15 configurables · pantalla táctil 7" · ciclo 5–8 min → 8–12 autos/h
Estructura	Galvanizado en caliente ≥ 50 μ + pintura en polvo 60 μ
Opciones	Lavarruedas disco + cepillo, arco Infinite Mousse, lavado de bajos, carenados, terminales de pago

Distribuidor exclusivo en Argentina

Repuestos garantizados ≥ 10 años

Smartwash ready

Filial en Brasil

LO QUE DICE LA GENTE

"There is virtually no PM on the machines – no fittings to grease. (Prácticamente no hay mantenimiento preventivo: no hay engrasadores.)"

— Greg Pack, dueño de un FLEX5 + dos de 3 cepillos, carwashforum.com, ene-2020

"All frickin' galvanised: I replaced my contour dryer after the 3rd year of operation already due to rust. (Todo galvanizado: al tercer año tuve que cambiar el secador por óxido.)"

— JustClean, operador, carwashforum.com, dic-2018

"They clean very well when they are working properly... As far as Istobal's customer service, it is hit or miss."

— mparker1975, carwashforum.com, abr-2014

"El negocio para las estaciones de servicio que se paga solo en 11 meses y funciona durante una década (1.200 lavados/mes)."

— EMONA en Surtidores.com.ar, feb-2026

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Único precio público: distribuidor Istobal en EE. UU. (2017): 3 cepillos básico ≈ **USD 85.000**, con todas las opciones ≈ USD 140.000, instalación USD 7–14 k. Europa ex-works estimado € 45–60 k.

Argentina (EMONA, feb-2026): habla de equipos de € 70–130 k y proyecto total ≈ € 90 k promedio; cotiza solo a pedido (× 1,6–1,9 sobre ex-works por flete, aranceles y margen).

Usados: España: M7 (2007) € 5.000; revisado con garantía € 17.000 + IVA; reacondicionados con instalación € 18–35 k. Mercado Libre AR: listados 'Istobal M'NEX 22' sin precio visible.

CONTACTO

istobal.com · +34 96 111 10 20 · comercial internacional +34 962 99 79 40

Argentina: EMONA SRL — José Melián 2322, Parque Industrial de Burzaco (BA) · (011) 4293-6565 · WhatsApp +54 9 11 6790-5578 · emona@emona.com.ar · IG @emonasrl · Dir. comercial: Juan Enrique Cabrera

Brasil: Istobal do Brasil, Limeira (SP), +55 19 3459 4400 · **Chile:** PELP Internacional +56 2 2870 4380

SISTEMA PROPIO / IOT

Smartwash (Azure IoT): plan gratuito (multi-sede, contadores, estado en vivo, app de cliente, ISTOBALCard) y **Premium** (consumo de agua/energía/químicos, niveles, control remoto, campañas) con **API para terceros: Accounting, Telemetry, Operation (arranque remoto) y Ticket**. Certificación IEC 62443. La mejor base para nuestra app.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 8.0)

Precio		5/10
Calidad de lavado		8/10
Durabilidad		8/10
Soporte y repuestos en AR		9/10
IoT / integración		10/10

A FAVOR

- La única marca con **distribuidor exclusivo en Argentina** (EMONA, desde 2013; +250 equipos Istobal/Ceccato instalados)
- API abierta documentada; repuestos ≥ 10 años garantizados por escrito
- Filial y planta en Brasil; red en Chile, Uruguay, Paraguay, México

EN CONTRA

- Service a 700 km (Burzaco): negociar SLA y stock de repuestos en Córdoba
- Precio con margen de distribuidor; usados abundantes solo en Europa
- Estructura galvanizada (no inox): corrosión reportada en climas húmedos

Veredicto CARBOYS: La opción **más segura para el primer local**: soporte real en el país, API abierta para la app y repuestos asegurados. Pedir a EMONA cotización del M'WASH3 con secado 14 kW, cepillos de espuma, lavarruedas y Smartwash Premium, más contrato de service con tiempos de respuesta para Córdoba.

Ficha 2: M'WASH2 (sucesor del M'START)

L'Alcúdia, Valencia, España · Rollover compacto de 3 cepillos con secado · gama de entrada

€ 38.000 – 48.000

ex-works estimado · instalado en Córdoba ≈ USD 80–110 k



Foto: istobal.com (catálogo M'WASH2).

FICHA TÉCNICA

Alturas de lavado	4 alturas · 2 anchos (2.500 / 2.700 mm)
Cepillos	2 verticales + 1 horizontal con variadores · inclinación 10°
Secado	Referencia M'START: 15,2 kW (4 × 3,8 kW) con tobera horizontal copiante (o 2 × 4 kW fijas)
Alta presión	Oscilante 42 L/min a 80 bar, o a bordo 21 L/min a 70 bar (boquillas rotativas)
Programas	Hasta 15 · prelavado químico / AP con boquillas rotativas
Control	PLC modular (M'START: módulos estandarizados, Profibus)
Potencia instalada	≈ 18–22 kW (est.) · 380 V / 50 Hz
Estructura	Compacta, galvanizada + pintura en polvo
Opciones	Lavarruedas, mamparas de metacrilato, lavado de bajos, carenados, vinilos

- Distribuidor en Argentina
- Repuestos ≥ 10 años
- Compacto

LO QUE DICE LA GENTE

"After one year, he was able to handle 90 percent of problems over the telephone. (Al año, resolvía el 90 % de los problemas por teléfono.)"

— Robert Roman, consultor, sobre un cliente Istobal, carwashforum.com, dic-2017

"We just had our first major failure [14 meses]: the wheel on the driver's side of the gantry seized up."

— JonKush, Istobal M12, carwashforum.com, dic-2011

"Factory support for Istobal is very good, with tech support typically responding to text messages within the hour."

— Síntesis del hilo 'Istobal problems', carwashforum.com

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Istobal no publica precios. Estimación ex-works € 38–48 k (gama de entrada, por debajo del M'WASH3). En Argentina, vía EMONA: × 1,6–1,9 → **USD 70–95 k** la máquina puesta en Córdoba, más obra e instalación.

Usados: M'START anunciado 'a convenir' en Milanuncios (reacondicionado con instalación, cepillos Carlite nuevos, garantía).

CONTACTO

istobal.com · **Argentina:** **EMONA SRL**, Burzaco (BA) · (011) 4293-6565 · WhatsApp +54 9 11 6790-5578 · emona@emona.com.ar

SISTEMA PROPIO / IOT

Misma plataforma **Smartwash** que toda la gama (plan gratuito + Premium con API). Compatible con app de cliente y ISTOBALCard.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 7.8)

Precio		6/10
Calidad de lavado		7/10
Durabilidad		8/10
Soporte y repuestos en AR		9/10
IoT / integración		9/10

A FAVOR

- La europea con soporte local **más barata**
- Misma nube y repuestos que el M'WASH3
- Compacta: menos obra

EN CONTRA

- Menos altura y menos opciones que el M'WASH3
- Secado fijo en la versión básica: exigir tobera copiante
- Rendimiento menor en pico (8–10 autos/h)

Veredicto CARBOYS: Ideal si la sede está **pegada al lubricentro** y el volumen esperado es de 25–40 autos/día. Con la tobera copiante y cepillos de espuma es más que suficiente para el auto cordobés promedio.

Ficha 3: SoftCare SE (familia SoftCare / EasyWash / SmartCare Connect)

€ 50.000 – 75.000

Augsburgo, Alemania · inventor del pórtico de lavado (1962) · +40.000 máquinas en 80 países · Rollover de 3 cepillos de espuma SofTecs con secado de contorno

ex-works estimado (SE) · EasyWash en AR: USD 84.500 + IVA (Alemsur, 2018)

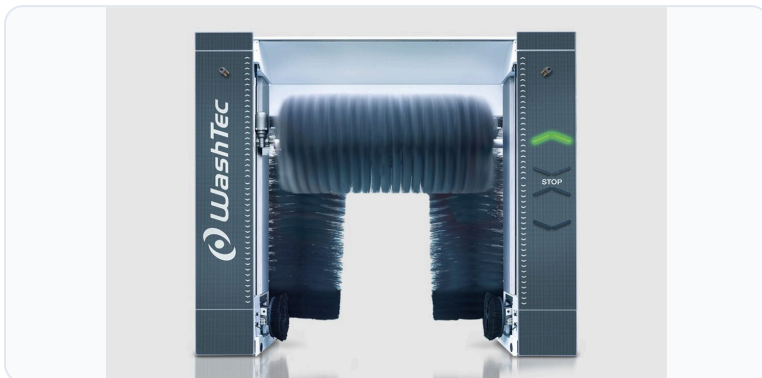


Foto: washtec.com (SoftCare SE).

FICHA TÉCNICA

Alturas de lavado	2,25 / 2,40 / 2,50 / 2,60 / 2,70 / 2,80 / 2,90 m
Ancho útil	2,38 m estándar · 2,58 m bastidor XL (hasta 3,20 m de altura en XL 320)
Cepillos	SofTecs® / SofTecs® Pur (espuma de polietileno de celda cerrada, sin abrasión) · FlexControl con sensor de presión · MultiFlex opcional
Secado	Techo con contorno 2×3 kW + laterales 2×4 kW = 14 kW · Fly-in (memoriza el contorno)
Programas	Exprés 3,5 min · completo con secado 5,5 min (Race) · < 7 min
Alta presión	16–85 bar en laterales y techo, toberas planas, oscilantes o turbo
Potencia instalada	≈ 20–25 kW (est.) · 3~400 V · acometida típica 3×63 A
Agua	No publicada; ≈ 80–150 L; AquaPur recicla ≈ 100 % (hasta 600 lavados/mes sin química extra)
Rieles	≈ 9 m · sala técnica ~7 m²
Química	Cartuchos (cambio en 2 min), cera espuma, ShineTecs Express
Buque insignia	SmartCare Connect: sensórica 3D, FlexControl 2.0, WheelJet, TurboJet, SmartTouch (Apple/Google Pay)

Distribuidor regional Alemsur

API REST/GraphQL

12 meses de garantía (AGB 2026)

LO QUE DICE LA GENTE

"In the two years I owned it... I think I had two breakdowns. One was an air line fitting on a wheel scrubber, and the other was the E-stop switch... it's nearly all stainless steel."

— I.B. Washincars sobre un Mark VII/WashTec, carwashforum.com, feb-2021

"All the stainless looks good but the rest is just a rust bucket. (El inox se ve bien pero el resto es un balde de óxido — máquina de 12 años.)"

— JustClean, carwashforum.com, feb-2021

"This machine is difficult to troubleshoot, difficult to get parts for (my distributor won't even stock them)."

— DavidM sobre Mark VII SoftWash, carwashforum.com, feb-2013

"Un lavadero bien administrado y mantenido puede tener una vida útil que oscila entre los 10 y 20 años."

— Blog WashTec España

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

WashTec no publica listas. Evidencias: refurb SoftCare² Pro XL 2018 a **€ 49.576** (precio oficial WashTec, 2019; leasing € 888/mes); estimación SoftCare SE/Evo € 50–75 k, Pro Classic € 70–95 k, SmartCare Connect € 90–130 k.

Argentina (Alemsur, dic-2018): EasyWash rollover **USD 84.500 + IVA**, JetWash USD 39.500 + IVA; modelo **revenue-share / prueba 60–90 días** para estaciones.

Usados (Alemania, sep-2026): SoftCare Pro 2015 € 25.000; docenas entre € 2.000 y 9.000 a desmontar (SM10, SG10, CK30).

CONTACTO

washtec.com · España 900 802 104 · Mark VII (USA)
markvii.com

LatAm: ALEMSUR – Distribuidor Oficial WashTec (AR, BR, CL, CO, PY, UY) · Country Manager Argentina: Matías Tarnovsky · tel. +598 92 836 098 (UY) · alemsur.com (en relanzamiento, sep-2026)

SISTEMA PROPIO / IOT

mywashtec.com (my.carwash: KPIs, contadores, alertas, imágenes en vivo · my.service: predictivo · my.smartsite: control remoto) + **mywashtec.api (REST + GraphQL, eventos de inicio de lavado y fallas)** usada por apps, POS y webshops. CarWash Assist (soporte remoto 24/7 resuelve hasta 40 % de fallas de sensores sin visita). EasyCarWash PRO: abonos con reconocimiento de patente.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 7.8)

Precio		4/10
Calidad de lavado		9/10
Durabilidad		9/10
Soporte y repuestos en AR		7/10
IoT / integración		10/10

A FAVOR

- Referencia mundial; cepillos de espuma SofTecs; red de 600 técnicos propios en Europa
- API abierta y ecosistema digital completo (abonos, LPR, pago)
- Distribuidor regional con parque en AR/UY y modelo revenue-share

EN CONTRA

- Precio premium (+15–25 % sobre otros europeos)
- Alemsur: web 'próximo lanzamiento' en 2026: **confirmar operación activa** en Argentina
- Repuestos solo originales (foros: los genéricos causan fallas catastróficas)

Veredicto CARBOYS: La alternativa **premium** a Istobal. Si Alemsur confirma soporte activo, pedir cotización del SoftCare SE con SofTecs, Fly-in y SmartTouch, y evaluar el modelo de consignación / revenue-share para bajar el capital inicial. Su API es la más completa del mercado.

Ficha 4: CADIS C17 (gama media; ALPHA / VEGA arriba, NEOX abajo)

€ 70.000 – 95.000

Memmingen, Alemania · familiar desde 1963 · +20.000 sistemas en 60 países · 9 filiales europeas · Rollover de 3 cepillos (SENSOFIL+ espuma) con secado SILENT y AP

ex-works estimado · sin distribuidor en Argentina



Foto: Christ CADIS (equindus.lu).

FICHA TÉCNICA

Altura de vehículo	2.100 – 3.100 mm (paso 100 mm) · ancho 2.550 (opc. 2.700) mm
Máquina	3.040 × 3.500 mm (3.650 para 2.700) · rieles 2.700 / 2.800 / 2.900 / 3.120 mm
Cepillos	Horizontal Ø 950 mm · laterales Ø 1.040 mm · SENSOFIL+ (espuma) o MICROMIX+ · cepillos articulados (exclusivo Christ) · ruedas Ø 550
Secado	Concepto SILENT (+15 %) · techo XL 2×3 kW · laterales 2×4 kW · fly-in con giro 40° opcional
Alta presión	Ruedas 2/4 toberas rotativas · lateral 4/6 fijas · opción Vitesse (espuma + AP + cepillos en una pasada)
Química	Hasta 6 productos · cartucho de espuma 11 L
Lavarruedas	Hasta 20"
Potencia instalada	≈ 22–30 kW (est.) · acometida 3×63 A · agua est. 60–120 L (reciclado Fontis)
Nave ideal	10 × 5 m
Test	60.000 lavados en prueba de larga duración (2022)
Estructura	Galvanizado en caliente + recubrimiento dúplex en polvo

- Repuestos ≥ 10 años
- Mercado de usados más grande de Europa
- Sin representante en LatAm

LO QUE DICE LA GENTE

- "Más del 98 % de garantía de disponibilidad de las instalaciones · más del 95 % de problemas solucionados a la primera."

— Catálogo Christ España 2023 (cifras de Alemania)
- "Rund 1.000 Wäschen im Monat beziehungsweise je nach Programm etwa acht in der Stunde leistet die Varius. (Unos 1.000 lavados al mes, unos 8 por hora.)"

— Operador Aral Blieskastel, Sprit+, dic-2015
- "The provision of spare parts for at least 10 years to ensure the longevity of your wash system."

— christ-ag.com/services

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

No publicado. Evidencia: un Sirius 2019 en venta con 'Neupreis ca. 150.000 €' según el vendedor (con opciones e instalación). Estimación ex-works: NEOX € 55–75 k · CADIS € 70–95 k · ALPHA € 100–140 k · VEGA € 120–160 k. Programa Refurbed oficial (Genius/Varius/Centus revisados, cepillos y rieles nuevos): est. € 30–55 k instalado. Usados (Alemania, sep-2026): Varius C163 2017 con prelavado € 11.900; Varius C163 2012 + Fontis (motores nuevos) a convenir; Varius ≈ € 3.000–5.000; Sirius 2019 a convenir.

CONTACTO

christ-ag.com · ventas +49 8331 857-200 · sales@christ-ag.com · hotline 7 días +49 8331 857-111
Christ Spain (Madrid) +34 91 488 10 20 · christspain@christ-ag.com
Argentina / LatAm: sin filial ni distribuidor identificado.

SISTEMA PROPIO / IOT

CIS NEXT (web): estado, niveles de químicos, historial de errores, lavados por programa, mantenimiento y updates remotos, mail al fallar. App Wwwash (pago, arranque automático, flat-rate flotas). Terminales TOUCH POS / VENDOR (RFID, NFC, bancaria). Sin API pública: negociar export CSV o acceso PLC.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 6.0)

Precio		4/10
Calidad de lavado		9/10
Durabilidad		9/10
Soporte y repuestos en AR		2/10
IoT / integración		6/10

A FAVOR

- Calidad y disponibilidad de referencia (test 60.000 lavados)
- El mercado de usados más líquido de Europa (Varius, Genius): máquinas de 2012–2017 por € 5–15 k
- Refurbed oficial con garantía

EN CONTRA

- Nadie en Sudamérica para instalar o reparar
- Sin API; telemetría solo en su portal
- Precio nuevo alto

Veredicto CARBOYS: Solo tiene sentido en el escenario 'usada europea + técnico propio': comprar un Varius/Genius revisado, traer a un técnico Christ para el montaje y capacitar al equipo del taller. Alta calidad, alto riesgo operativo.

Ficha 5: CW 3 Klean!Star (CW 1 Klean!Fit / CW 5 iQ)

€ 65.000 – 100.000

Winnenden, Alemania · filial propia Kärcher Argentina S.A. (Benavidez, BA) · Rollover de 3 cepillos CareTouch con secado ex-works estimado · cotiza Kärcher Argentina K!Dry y AP de contorno a pedido



Foto: kaercher.com (CW 3 Klean!Star).

FICHA TÉCNICA

Altura de lavado	2,10 – 2,90 m en pasos de 10 cm (K!Adjust)
Ancho de paso	2,45 / 2,60 m (espejos)
Cepillos	CareTouch (PE especialmente espumado) · opción Hybrid · laterales inclinables 15°
Secado	K!Dry: secador de techo de 3 etapas, giratorio 85°, con contorno + laterales
Alta presión	K!Contour perimetral con contorno en la misma pasada
Lavarruedas	K!Planet planetario de 3 discos
Química	Hasta 8 productos con aviso de vacío
Agua	80 L/min a 4 bar · el CB 3 anterior usaba 20 L de agua fresca por lavado con reciclado
Potencia instalada	≈ 18–24 kW (est.) · 400 V 50 Hz (versión 60 Hz disponible)
Software	Actualizaciones garantizadas hasta el 1-1-2031
Gama	CW 1 Klean!Fit (entrada, 3 min) · CW 3 · CW 5 Klean!Star iQ (tope)

Filial en Argentina Marca conocida por el consumidor Reciclado WRB Bio –98 %

LO QUE DICE LA GENTE

- “Los componentes exentos de mantenimiento, como los cojinetes y las correas de accionamiento, reducen a un mínimo los gastos de servicio... acero galvanizado en caliente y recubierto de pintura en polvo.”

— Catálogo Kärcher línea CB (España)
- “Kärcher commercial car washes has a very small presence here in the USA, if at all still.”

— Greg Pack, carwashforum.com, jun-2024
- “Portalwaschanlage der Mittelklasse für kostenbewusste Betreiber... bei niedrigen Investitionskosten.”

— Kärcher, folleto CW 3 Klean!Star

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

No publicado ('a consultar' en tiendas europeas).
Posicionamiento declarado: 'pórtico de gama media para operadores atentos al costo, con baja inversión'. Estimación ex-works: CW 1 € 40–60 k · CW 3 € 65–100 k · CW 5 € 100–130 k · CB 3 (stock/refurb) € 45–70 k.
Usados: casi inexistentes en Europa (0 anuncios en kleinanzeigen.de, sep-2026).
Argentina: Kärcher Argentina cotiza a pedido; la web local menciona solo el puente TB para vehículos industriales.

CONTACTO

kaercher.com · Kärcher Argentina S.A. — Colectora Este Panamericana km 38,7 esq. Vicente López, Benavidez (B1621) · +54 9 11 2626-1361 · atencionalcliente.ar@kaercher.com · karcherstore.com.ar
Chile: ventaskc.cl@karcher.com · Brasil: Kärcher Center Altex (Campinas) +55 19 3020-0339

SISTEMA PROPIO / IOT

K!Connect: gestión multi-sitio, contadores, errores por mail, comparación agua/luz/throughput, reinicio remoto sin nadie en el sitio. Charlie Fleet / Charlie Pay (NFC, QR, pantalla 10", precios dinámicos), app Pay&Wash (happy hour, fidelidad). Sin API pública.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 6.8)

Precio		5/10
Calidad de lavado		8/10
Durabilidad		8/10
Soporte y repuestos en AR		7/10
IoT / integración		6/10

A FAVOR

- Filial propia en Buenos Aires y marca que el cliente final reconoce
- Consumo de agua muy bajo con reciclado; software con soporte hasta 2031
- Bombas integradas: menos sala técnica

EN CONTRA

- La filial argentina se enfoca en hidrolavadoras: verificar que venda, instale y mantenga pórticos
- Sin API; sin mercado de usados
- Poca experiencia de operadores en foros fuera de Europa

Veredicto CARBOYS: Candidata sería por la filial local; la clave es una reunión con Kärcher Argentina para confirmar stock de repuestos, técnicos capacitados en CW y plazo de entrega. Si lo confirman, compite con Istobal.

Ficha 6: Hydrus Galaxy (CL 202/203 abajo • Pegasus • Hyperion doble)

Grisignano di Zocco (Vicenza), Italia • +60 años • **fábrica propia en Limeira (Brasil) desde 1974** • Rollover de 3 cepillos Foam Carlite con secado V-STREAM y AP Power Tech

€ 45.000 – 65.000

ex-works estimado • representado en Argentina por EMONA desde 1991

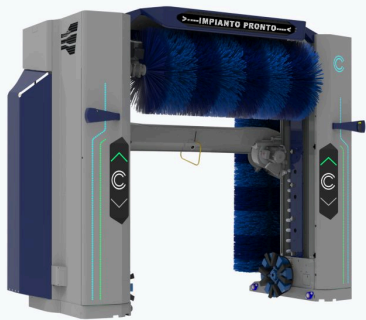


Foto: ceccato.it (Hydrus Galaxy).

FICHA TÉCNICA

Altura útil	Versiones 2.300 / 2.500 / 2.700–2.800 mm (familia hasta 3 m)
Cepillos	Foam Carlite / FiLo (espuma) • SHAPE FIT (inclinación bidireccional)
Secado	Brazo V-STREAM inclinable hasta 90° sobre la luneta + Turbo Side Dryer 2x4 kW (est. 12–16 kW)
Alta presión	POWER TECH ULTRA HP: hasta 16 boquillas rotativas en la tobera horizontal + 16 verticales • bomba 5,5 kW (opc. 7,5)
Lavarruedas	WHEEL MASTER HP (ruedas + bajos con AP)
Posicionamiento	Guías LED • 3D PROFILE CONTROL (fotocélulas)
Espuma	RAIN FOAM con LED
Potencia instalada	≈ 16–22 kW (est.) • 380 V / 50 Hz
Conectividad	App de gestión remota • clonado de programas
Hyperion (doble)	Un auto en < 3 min → ≈ 20 autos/h
Repuestos	Tienda oficial INwash (garantía 12 meses, envío 24/48 h en Italia)

Fábrica en Brasil (Mercosur)

EMONA en Argentina

Precio medio

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

No publicado. Estimación ex-works: CL 202 € 30–38 k • CL 203 € 38–48 k • **Hydrus Galaxy € 45–65 k** • Pegasus € 55–75 k • Hyperion doble € 95–135 k. En Argentina vía EMONA / Mundo Ceccato: x 1,6–1,9.

Clave: Ceccato Brasil fabrica en Limeira (SP). Si el modelo ofrecido es de **origen Mercosur con certificado**, el derecho de importación es 0 % en lugar de 12,6 % y el flete es terrestre.

Usados (Italia): monoportales de 8–15 años reacondicionados € 12–28 k + IVA; Hyperion 2008 vendido 'a trattativa privata'.

CONTACTO

ceccato.it • +39 0444 708411 • info@ceccato.it • repuestos inwash.it

Argentina: EMONA SRL (representante de Ceccato SpA y Ceccato DMR Brasil desde 1991; +250 equipos) • (011) 4293-6565

Brasil: Ceccato Brasil, Limeira (SP) • +55 19 2113-4100 • WhatsApp +55 19 99901-6322 • contato@ceccato.com.br

Chile / región: Mundo Ceccato • +56 9 3375 8962 • sale@mundoceccato.com

SISTEMA PROPIO / IOT

App de gestión remota bidireccional (Hyperion Tech 3.0): parámetros, troubleshooting, clonado de programación en otra máquina. Sin telemetría de consumos documentada ni API. Los productos 'Ceccato Connect / Cloud' **no existen** con ese nombre.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 6.6)

Precio		6/10
Calidad de lavado		8/10
Durabilidad		7/10
Soporte y repuestos en AR		8/10
IoT / integración		4/10

LO QUE DICE LA GENTE

"Il vero 'cavallo di battaglia'... per gli operatori che cercano prestazioni collaudate. (El verdadero caballo de batalla, para quien busca prestaciones probadas.)"

— CB Group (distribuidor de usados, Italia) sobre Hydrus Tech

"Obtaining spare parts... became more of a challenge. (Conseguir repuestos se volvió un desafío cuando Ceccato dejó el mercado británico.)"

— Grupo Carwash, Flickr UK

"Más de 250 [equipos] vendidos e instalados hasta la fecha en todo el país."

— EMONA, emona.com.ar

A FAVOR

- **Posible arancel 0 % Mercosur** y logística corta desde Brasil
- EMONA lo representa hace 35 años; Mundo Ceccato cubre la región
- Excelente relación prestaciones / precio (AP de 16+16 boquillas)

EN CONTRA

- Telemetría pobre para nuestra app: habría que instrumentarla nosotros
- Historial de retirada de mercados (UK): confirmar continuidad en Brasil
- Estructura pintada; inox solo opcional

Veredicto CARBOYS: El **candidato sorpresa**. Pedir a EMONA y a Ceccato Brasil una cotización del Hydrus (o CL 203) fabricado en Limeira con certificado de origen Mercosur: si aplica, puede ser la europea más barata puesta en Córdoba, con soporte local.

Ficha 7: Stargate S7 (S4 entrada • S9 tope)

€ 40.000 – 52.000

Novello (Cuneo), Piemonte, Italia • fundada 2006 • 72 empleados • la marca del rollover de Universo Drive (Córdoba) • Rollover de ex-works estimado • sin representante en Argentina



Foto: mistercare.it (Stargate S7).

FICHA TÉCNICA

Altura útil	1.800 – 2.800 mm (variable) • S4/S6: hasta 3.100 mm
Máquina	Ancho 3.715 mm • paso 2.520 mm • fondo 2.400 mm • peso 1.720–2.100 kg
Rieles	Interaxis 3.000 mm (2.800) • longitud 10–12 m
Potencia total	10 (16) kW • secado 2×4 kW techo + 2×4 kW lateral
Traslación	0–22 m/min • 'Syncro' (movimientos rápidos)
Agua / aire	3–5 bar • 8 bar • AP 80 bar opcional
Cepillos	Verticales con control electrónico de presión (doble pasada) • horizontal con inverter • espuma Polymousse
Tensión	400 V 3/N/PE 50 Hz • mando 24 V
Rendimiento	≈ 10–14 autos/h
Pago	Aquarama Change (pantalla táctil 10,1")

Ya instalada en Córdoba

Precio medio-bajo europeo

Sin dealer AR

LO QUE DICE LA GENTE

"41.000 lavaggi in 10 anni... spazzole Polymousse all'80 %. (41.000 lavados en 10 años, cepillos al 80 %.)"

— Anuncio de usado S7 2014, cb-pg.com

"El secado es malísimo, te queda el auto mojado por todos lados."

— Cliente de Universo Drive (rollover Aquarama), Instagram @estacionuniverso, Córdoba, 2025 — puede ser configuración, no la máquina

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

No publicado (Mister Care muestra 'in stock' sin precio).

Estimación ex-works: S4 € 28–36 k • S6 € 33–42 k • **S7 € 40–52 k** • S9 € 50–65 k.

Usado: S7 (2014) con 41.000 lavados en 10 años y cepillos al 80 % vendido a convenir (CB Group).

CONTACTO

aquarama.it (el sitio devolvió error 503 durante toda la investigación) • +39 0173 776822

Distribuidores: Mister Care y Aquatechnic (Italia) • Chile: Aquawash (aquaramachile.cl)

Argentina: sin representante confirmado — preguntar a Estación Universo quién importó y quién da service.

SISTEMA PROPIO / IOT

Aquacontrol (monitoreo y control remoto desde smartphone/PC; detalle no verificado) + electrónica de autoservicio integrada en S9. Sin API.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 5,6)

Precio		7/10
Calidad de lavado		7/10
Durabilidad		7/10
Soporte y repuestos en AR		3/10
IoT / integración		4/10

A FAVOR

- **Hay una funcionando en Córdoba:** se puede ver, medir y hablar con el operador
- Buena relación prestaciones / precio; secado de 16 kW
- Máquina liviana y de instalación rápida

EN CONTRA

- Sin representante en Argentina ni Brasil
- Sitio web caído durante semanas: señal de empresa chica
- La queja pública en Córdoba es justamente el secado

Veredicto CARBOYS: Visita obligatoria a Universo Drive antes de decidir. Si el service lo hace un tercero local competente, es una compra razonable; si no, es una máquina 'huérfana'.

Ficha 8: Fly Plus (One / Unico / Robot Plus)

Occimiano (Alessandria), Italia · Rollover de 3 cepillos, estructura **inox AISI 304**, AP copiante Power HP

€ 40.000 – 55.000
ex-works estimado · sin distribuidor en LatAm



Foto: autoequip.it (Fly Plus).

FICHA TÉCNICA

Altura útil	2.300 / 2.500 / 2.800 mm
Ancho útil / paso	2.350 / 2.420 mm
Estructura	Alto 3.130 / 3.400 / 3.630 mm · ancho 4.200 (3.650 sin mamparas) · acero inoxidable AISI 304
Rieles	9–10 m (11 m en versión 2.800) · interaxis 3.000 mm
Lavarruedas	DISCOVER patentado sin cepillos
Alta presión	POWER HP copiante + TOWER HP (4 boquillas rotativas por torre)
Cepillos	Espuma antiarañazos
Control	Panel táctil con diagnóstico · gestión remota por app/PC/tablet
Potencia instalada	≈ 14–20 kW (est.; secado 2×4 + 2×3 kW)
Dobles	Fly 5 Plus / Twinner Plus / NET.5: lavado completo en ≈ 2,5 min

Inox 304 Sin dealer en LatAm Nicho

LO QUE DICE LA GENTE

- “Lavado completo con secado en poco más de 2,5 minutos (sistema TK5).”

— Pellegrini Group, distribuidor Italia
- “Sin hilos de opinión en foros anglófonos ni hispanos: marca de nicho con presencia casi exclusivamente italiana.”

— Síntesis de la investigación

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

No publicado. Estimación ex-works: One Light € 28–34 k · One € 33–42 k · **Unico / Fly Plus € 40–55 k** · Robot Plus € 48–62 k · doubles € 85–120 k.
Usados: TK.Evolution 2011 y TK 2.25 2010 en Lavaggi Usati a convenir.

CONTACTO

autoequip.it · +39 0142 276347 · info@autoequip.it · folleto en español disponible (One IT-EN-FR-ES)
LatAm: sin distribuidor identificado.

SISTEMA PROPIO / IOT

Gestión remota por app / PC / tablet (Unico, Robot Plus). Sin cloud documentado ni API.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 5.6)

Precio		6/10
Calidad de lavado		8/10
Durabilidad		8/10
Soporte y repuestos en AR		2/10
IoT / integración		4/10

A FAVOR

- La **mejor resistencia a la corrosión** de la lista (inox 304 de serie en Fly/Robot)
- Lavarruedas sin cepillos (menos desgaste)
- Precio medio europeo

EN CONTRA

- Nadie en Sudamérica
- Especificaciones incompletas en la web (kW, agua)
- Muy pocas referencias públicas de operadores

Veredicto CARBOYS: Máquina técnicamente atractiva por el inox, pero **huérfana** desde Argentina. Solo si se arma un paquete con técnico italiano, repuestos y capacitación.

Ficha 9: FENiX / T700 Lux

Pirkkala (Tampere), Finlandia · fundada 1966 · 12.000 máquinas · exporta 60 % a 70 países · Rollover híbrido (cepillos de espuma + sin contacto) con secado 12 kW · pensado para inviernos nórdicos

€ 60.000 –
130.000

estimado (T700 Pro → FENiX Turbo) ·
sin distribuidor en LatAm



Foto: tammermatic.com (FENiX).

FICHA TÉCNICA

Ancho de lavado	2,3 / 2,5 / 2,7 m
Altura de lavado	T700: 2,25 – 3,20 m (6 alturas) · FENiX: hasta 2,8 m
Cepillos	Espuma blanda Ø 1.020 mm (segmentos de 180 mm) · inclinables · 12 colores
Alta presión	Bombas 11 / 16,5 / 22 kW · toberas oscilantes 0° laterales y techo · reconocimiento de forma en el prelavado
Secado	12 kW, 60 m/s, 3 m³/s · tobera de techo rotativa con contorno · la máquina se seca a sí misma antes
Programas	30 programas totalmente modificables · 5 operaciones simultáneas
Lavado de bajos	Integrado en el pórtico, sin obra
Nave	Largo = auto + 4 m (≈ 9,65 m) · ancho 4,2–4,6 m · sala técnica 7,2 m²
Potencia	3×35 a 3×63 A ⇒ ≈ 24–43 kVA según bomba AP
Mantenimiento	Preventivo cada 6.000 lavados o anual · contratos 'por lavado'

Nube TammerCloud

Anticongelante de fábrica

Sin dealer en LatAm

LO QUE DICE LA GENTE

"Preventive maintenance every 6,000 washes... in order to avoid big surprises."

— tammermatic.com/maintenance-services

"See the malfunction remotely and take measures on the wash machine without always physically visiting the site."

— Tammermatic, diagnóstico remoto

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

No publicado. Estimación por posicionamiento premium nórdico: T700 Pro € 60–85 k · T700 Lux € 85–110 k · FENiX Lux/Turbo € 90–130 k · FENiX Takt € 160–200 k. Contratos 'pago por lavado' (cuota mensual que cubre mano de obra y casi todas las piezas) en Finlandia.

Usados: mercado infimo fuera de Escandinavia (un 2009 subastado desde € 0 en 2021, desmontaje a cargo del comprador).

CONTACTO

tammermatic.com · +358 201 373 400 · Export Manager
Sebastian Freudenthal +358 40 565 3093 · repuestos
spareparts@tammermatic.com
LatAm: sin distribuidor.

SISTEMA PROPIO / IOT

TammerCloud: estado en vivo, contadores por hora/día/mes, **registro por lavado** (fecha, duración, dimensiones del vehículo), logs y top de averías, niveles de químicos, alertas SMS/e-mail; fábrica y distribuidor pueden modificar programas remotamente. TammerControl (video + I/O). Sin API pública.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 5.6)

Precio		4/10
Calidad de lavado		8/10
Durabilidad		9/10
Soporte y repuestos en AR		1/10
IoT / integración		6/10

A FAVOR

- Diseñada para heladas y sal: durabilidad nórdica
- Muy buena nube (registro por lavado)
- 30 programas: máxima flexibilidad comercial

EN CONTRA

- **Inalcanzable en soporte** desde Argentina
- Precio alto; sin usados
- Sin API

Veredicto CARBOYS: Referencia de lo que debería registrar una buena nube de lavadero (cada lavado con sus dimensiones y duración). **No es candidata de compra;** sí modelo para nuestra app.

Ficha 10: CF-370 (CF-340 entrada • CF-380 Plus tope)

Qingdao Risense Mechatronics, Qingdao (Shandong), China • fundada 2010 • +400 empleados • planta 26.000 m² • Rollover de 7 cepillos de espuma con 4 secadores de contorno 4x4,5 kW

USD 22.800 – 29.000 FOB
Made-in-China • puesto en Córdoba ≈ USD 38–48 k + instalación



Foto: carwash-system.com (CF-370).

FICHA TÉCNICA

Máquina	2,17 × 3,6 × 3,4 m · riel 9 m · nave 11 × 4,3 × 3,6 m · piso plano ≤ 10 mm
Vehículo máx.	5,4 × 2,1 × 2,1 m (hasta 10 plazas)
Eléctrico	AC 380 V 50 Hz · 20 kVA · 0,46–0,65 kWh por lavado
Agua / aire	DN25 ≥ 80 L/min · 85 L (1 pasada) / 110 L (2) / 130 L (3) · aire 0,75–0,9 MPa
Ciclos	1 pasada 2'45" · 2 pasadas 5'20" · 3 pasadas 7'20"
Cepillos	7: 1 superior con elevación + 2 de ruedas + 2 verticales cortos + 2 largos · espuma 4ª gen.
Secado	4 sopladores × 4,5 kW con ajuste de distancia
Control	MCU propietario Risense (no PLC estándar) · variador chino · motores TLD · bomba Youli
Sensores / eléctrica	Banner (USA) · Pepperl+Fuchs (DE) · contactores Schneider/Siemens · cilindros AirTAC
Química	Champú 15 mL · cera 20 mL por lavado
Certificaciones	CE, RoHS, ETL, UR, CB, ISO 9001/14001/45001
Opciones	AP, coating hidrofóbico, lavado de bajos, pistolas de prelavado, 'data digitalization'

Garantía 1 año Lead time 15–20 días Sitio en español propio

LO QUE DICE LA GENTE

- "1 year warranty · onsite installation, technician training, lifelong maintenance · 7×24h after sales service."
— Ficha Risense, Made-in-China
- "Of the 2 that were installed the 1st fell apart within the first week... due to bad metallurgy and welds. The 2nd machine ran a month then the transmission fell apart. (Equipos chinos genéricos; visita del técnico demoró 9 meses.)"
— Rfreeman, carwashforum.com, mar-2019
- "I would stay away from a Chinese anything, especially an inbay automatic."
— Mac, distribuidor, carwashforum.com, mar-2019

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Made-in-China (sep-2026): CF-370 USD 22.800–23.800 (ficha 'France... 4×4,5 kW') y USD 29.000 en búsqueda; CF-340 USD 21–22 k; CF-360 USD 19,7–26 k (USD 23 k desde 3 u.); CF-380 Plus USD 32 k. 30 % de anticipo, T/T o tarjeta.
Puesto en Córdoba (est.): FOB × 1,33 + flete USD 4–7 k ⇒ USD 38–48 k sin IVA; + obra USD 15–30 k + comisionamiento.
Garantía: solo 1 año (la más corta del grupo chino).

CONTACTO

carwash-system.com · risense-carwash.com · sale@risense-carwash.com · oversea@risense-carwash.com · +86-532-80987793 · WhatsApp +86-18561564657
Sitio en español: carwash-system.com.ar (propio, sin agente en Argentina) · oficina propia en Malasia

SISTEMA PROPIO / IOT

MCU con actualización remota (CF-380 Plus), 3 pantallas HD (publicidad / posicionamiento / progreso), opción 'equipment data digitalization'. Sin app documentada. **Controlador propietario ⇒ pedir protocolo o señales de salida** para nuestra app.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 5.0)

Precio		8/10
Calidad de lavado		6/10
Durabilidad		5/10
Soporte y repuestos en AR		2/10
IoT / integración		4/10

A FAVOR

- El chino **mejor documentado**: componentes de marca (Banner, P+F, Schneider) y certificaciones ETL/CB
- Ficha técnica completa con consumos reales
- Lead time corto

EN CONTRA

- Controlador propietario** (MCU) y variador chino: difícil de leer y reparar localmente
- Garantía de 1 año
- Sin base instalada verificable en Argentina

Veredicto CARBOYS: Candidata solo si se negocia **PLC estándar (Siemens/Mitsubishi) o protocolo abierto**, 3 años de garantía y un kit de repuestos. Buen precio, ingeniería seria, soporte lejano.

Ficha 11: C7 rollover de 5 cepillos

Sino Star (Wuxi) Automotive Equipment, Wuxi (Jiangsu), China · Made-in-China la lista como 'trading company' (30 empleados) · Rollover de 5 cepillos EVA con 4 secadores 4x5,5 kW · PLC Mitsubishi

USD 16.910 FOB

1-9 unidades · puesto en Córdoba ≈ USD 28-35 k + instalación



Foto: Made-in-China (Sino Star C7).

FICHA TÉCNICA

Máquina	2,02 × 3,6 × 3,0 m · instalación 10 × 3,7 × 3,2 m
Vehículo máx.	5,5 × 2,0 × 2,0 m (auto / SUV / minivan < 7 plazas)
Eléctrico	380 V / 50 Hz / 3 ph · 12 kVA / 28 kW (ficha inconsistente) · ≈ 0,5 kWh por lavado
Agua / aire	DN25 ≥ 100 L/min · ≈ 90 L por lavado · aire 0,6-0,8 MPa
Ciclo	Rápido 3 min · ≈ 150 autos / 8 h
Cepillos	5 cepillos EVA alemanes
Secado	4 ventiladores × 5,5 kW = 22 kW ('90 % de secado')
Control	PLC Mitsubishi FX-3U · motores SITI (Italia) IP67 (Siemens opcional)
Estructura	Galvanizado en caliente > 100 µm · tornillería inox 304 · bomba vertical inox
Química	Espuma ≈ 20 mL · cera ≈ 20 mL por lavado
NCM declarado	HS 8424.89.99 · lead time 7-10 días (380 V)

- Garantía 2-3 años
- PLC Mitsubishi
- Motores SITI

LO QUE DICE LA GENTE

- "Manufacturer can dispatch technicians; customer covers visa, airfare, accommodations, and USD100/day technician fee."

— Ficha Sino Star C7, Made-in-China
- "Down-time will kill you. Customers will lose faith in your business and money making will suffer. (El tiempo parado te mata.)"

— Waxman, moderador, carwashforum.com, sep-2025
- "You just need one logic error in the machine and you will be down for weeks at a time with no way to fix it."

— Thegoat999, carwashforum.com, nov-2023

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Made-in-China: USD 16.910 (1-9 u.) · 16.376 (10-99) · 10.680 (100+). Garantía '2 years extended... all spare parts included' (web) / '3 years' (MIC).
Instalación: el fabricante envía técnicos; el comprador paga visa, pasajes, hotel y USD 100/día por técnico.
Puesto en Córdoba (est.): USD 28-35 k sin IVA; + obra 15-30 k + comisionamiento 4-8 k.
Touchless C9PRO: instalación reportada en Argentina (comunicado del fabricante; verificar).

CONTACTO

carwashmachine.net · sinostarcarwash.com · sales@sino-star.net · WhatsApp +86 15900433721 · Alibaba sinostargarage.en.alibaba.com · YouTube 'Sino Star Car Wash'
Argentina: sin agente; instalación touchless reportada.

SISTEMA PROPIO / IOT

Contador de lavados; sin app ni nube documentadas. **PLC Mitsubishi FX-3U ⇒ legible por MC Protocol / Modbus con un gateway de USD 100-300:** buena base para instrumentar nosotros.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 5.4)

Precio	9/10
Calidad de lavado	6/10
Durabilidad	5/10
Soporte y repuestos en AR	2/10
IoT / integración	5/10

A FAVOR

- El precio más bajo con componentes de marca global (Mitsubishi, SITI, EVA)
- Garantía 2-3 años con repuestos incluidos (según ficha)
- Secado potente (22 kW)

EN CONTRA

- Figura como **comercializadora**, no fábrica: auditar la planta real antes del anticipo
- Ficha con datos inconsistentes (12 kVA vs 28 kW)
- Sin soporte en Argentina; repuestos por avión

Veredicto CARBOYS: La compra 'a pulmón' más racional del grupo chino: PLC y motores reparables en Córdoba, precio imbatible. Exigir video en vivo de la fábrica, referencia instalada en Sudamérica y contrato con repuestos críticos incluidos.

Ficha 12: S1 rollover de 5 cepillos (S3 · Z9 touchless)

USD 21.000 – 22.500 FOB

Zhengzhou Shinewash Technology, Zhengzhou (Henan), China · fundada 2016 · '80+ países' · pedido documentado de Ecuador · Rollover de 5 cepillos EVA con 4 secadores (22 kW) · PLC Mitsubishi · telemetría remota

Made-in-China (S1) · garantía 3 años · puesto en Córdoba ≈ USD 34–42 k + instalación



Foto: shinewashtec.com (S1).

FICHA TÉCNICA

Máquina	3,41 × 3,7 × 2,9 m · planitud de piso ≤ 20 mm
Vehículo máx.	6 × 2,1 × 2,1 m
Eléctrico	380 V 50 Hz · 25 kW total (secado 22 kW) · 20 kVA · 0,6 kWh por lavado
Agua / aire	60–80 L por lavado (ajustable) · DN25 ≥ 100 L/min · aire 0,6–0,8 MPa
Cepillos	EVA importados (400.000 ciclos): 1 superior + 2 verticales + 2 de faldón
Secado	4 ventiladores fijos · secado > 95 % · ruido –60 %
Ciclos	4 modos · 2,5–7 min por auto
Control	PLC Mitsubishi · motores SITI (Italia) IP68 · códigos de falla · monitoreo, diagnóstico y actualización remotos
Estructura	Bastidor ZFC plegado sin soldadura, chapa ≥ 3 mm
Garantía	3 años · vida útil declarada 15 años
Química	≈ 10 cc de champú + 10 cc de cera por auto

Garantía 3 años

PLC Mitsubishi

Telemetría propia

LO QUE DICE LA GENTE

"Have a friend who installed 1 of each [Leisuwash y ShineWash], in Tx. He loves them."
— Soonermajic, carwashforum.com, nov-2023

"Doesn't seem cheaply made at all. (No parece para nada de fabricación barata — instalando una Leisuwash SG.)"
— Operador, carwashforum.com, 2023

"Some users experienced early failures in pumps or control boards within six months... MTBF 6–12 meses vs > 2 años en equipos occidentales."
— Guía 'Chinese car wash machines', Alibaba

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Made-in-China: S1 USD 21.000–22.500 FOB; touchless Z9 ≈ USD 25.000 con sistema de pago (foro EE. UU., 2023). Puesto en Córdoba (est.): USD 34–42 k sin IVA + obra 15–30 k + comisionamiento.
Referencia: Hefei Topwell XL-220 (5 cepillos, secado 4×5,5 kW, cepillos Favagrossa Italia) USD 29.500 FOB, garantía 2 años, instalación por planos + guía online (Ecuador, México, Bolivia).

CONTACTO

shinewashtec.com · carwashmachine.com · sales@shinewashtec.com · WhatsApp +86 13619844700 (Tori) · +86 18638773817 (Fiona)
Argentina: sin agente. Pedido documentado de Ecuador.

SISTEMA PROPIO / IOT

Monitoreo, diagnóstico, control y actualización remotos con códigos de falla (declarado). PLC Mitsubishi ⇒ integrable por MC Protocol / Modbus. Sistema de pago opcional (≈ USD 2.000).

PUNTAJE CARBOYS (promedio 5,4)

Precio	8/10
Calidad de lavado	6/10
Durabilidad	5/10
Soporte y repuestos en AR	2/10
IoT / integración	6/10

A FAVOR

- Con Sino Star, la china más interesante: PLC Mitsubishi, motores SITI, 3 años de garantía
- Bajo consumo de agua (60–80 L) y energía (0,6 kWh)
- Telemetría propia y bastidor sin soldaduras

EN CONTRA

- Precio del S1 no público: negociar
- Empresa joven (2016); sin referencias en Argentina
- Repuestos por avión; sin técnico local

Veredicto CARBOYS: Si el camino es China, pedir cotización del S1 y del Sino Star C7 en paralelo y comparar con visita a una instalación en Sudamérica (Ecuador). Buen equilibrio precio / componentes / garantía.

Ficha 13: Five-brush high-speed rollover (CBK 308 touchless)

USD 20.000 – 28.000 FOB

Liaoning CBK Carwash Solutions (grupo Densen), Shenyang (Liaoning), China · planta 20.000 m² · 200+ empleados · exporta a Colombia y México · feria en Brasil 2026 · Rollover de 5 cepillos de espuma con 4 motores de secado · 20 kW estimado (no publicado; touchless CBK 308 USD 18–25 k) · garantía 3 años

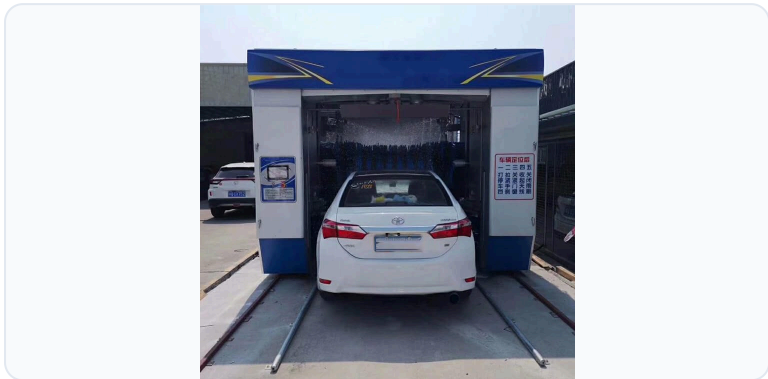


Foto: cbkcarwash.com (rollover 5 cepillos).

FICHA TÉCNICA

Máquina	2,4 × 3,6 × 2,9 m · riel 9 m / 3,2 m · montaje 10,5 × 3,7 × 3,1 m
Vehículo máx.	5,4 × 2,1 × 2,1 m (hasta 10 plazas)
Eléctrico	AC 380 V 3 ph 50 Hz · 20 kW
Agua / aire	DN25 ≥ 80 L/min · aire 0,75–0,9 MPa · consumo por lavado no publicado
Ciclos	1 pasada 2'05" · 2 pasadas 3'55"
Cepillos	5 (1 superior, 2 laterales, 2 de ruedas) de espuma suave
Secado	4 motores de secado (kW no publicados)
Programas	4 (1 pasada, 2 pasadas, solo cepillado, solo secado)
Motores	Accionamiento directo + variadores de frecuencia · 'tecnología alemana' (marketing)
PLC	No publicado: preguntar
Capacidad de fábrica	300 sets/mes · MOQ 1

Garantía 3 años Presencia en MX / CO / BR Ficha incompleta

LO QUE DICE LA GENTE

- "Automatics tend to have a ton of proprietary parts and if something goes down you're going to have to ship it from overseas."
- Greg Pack, carwashforum.com, nov-2023
- "One of the largest car wash machine exporters in China... stable for 15 years."
- cbkcarwash.com (autodeclarado)

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

No publicado para el rollover (la página de precios no muestra cifras). Referencias: touchless CBK 308 USD 18.000–25.000; CBK México ofrece un touchless nuevo a ≈ USD 100 k instalado (2025). Estimación rollover USD 20–28 k FOB; puesto en Córdoba USD 32–45 k + obra.

CONTACTO

cbkcarwash.com · contact@cbkcarwash.com · +86 155 8425 2872 · +86 189 0407 9192 · Instagram / YouTube / TikTok @cbkcarwash
CBK Carwash México (importador / ensamblador) · Argentina: sin agente

SISTEMA PROPIO / IOT

Programas personalizables; sin app ni nube documentadas. Preguntar marca de PLC antes de considerar integración.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 5.0)

Precio	8/10
Calidad de lavado	6/10
Durabilidad	5/10
Soporte y repuestos en AR	3/10
IoT / integración	3/10

A FAVOR

- Exportador grande con presencia en Latinoamérica (México, Colombia, ferias en Brasil)
- Garantía de 3 años
- Ciclo rápido (2 min una pasada)

EN CONTRA

- Ficha técnica incompleta (PLC, agua, kW de secado)
- Sin telemetría documentada
- Sin referencia en Argentina

Veredicto CARBOYS: Vale un pedido de ficha completa y referencias en Colombia/México. Hasta entonces, queda detrás de Sino Star y Shinewash.

Ficha 14: WF-501 rollover (AB-80 • túneles TP-701 / TP-901)

Beijing Autobase Wash Systems • fábrica en Langfang (Hebei) • puerto Tianjin • TEPO-AUTO es su segunda marca • Rollover de cepillos con secado • 16 kW

'Negociable' fichas con precios placeholder (USD 200.000) • túnel TP-701 USD 45.200-45.810



Foto: Made-in-China (TEPO-AUTO WF-501).

FICHA TÉCNICA

Máquina	1,6 × 3,56 × 2,9 m • área 11 × 4 m
Altura máx. vehículo	2,3 m (otra ficha: 2,1 m)
Eléctrico	16 kW, 380 V • 0,2-0,4 kWh por lavado
Agua	90 L por lavado (12 L con reciclado)
Ciclo	1,5-2,5 min • 18-30 autos/h (declarado)
Cera	Dilución 1:150
AB-80 (rollover)	19 kW • riel 10 m • 3 ventiladores • cuchilla de agua AP • 30 autos/h • 24 h autoservicio
Túnel AB / TP	PLC Mitsubishi • cepillos 'AB alemanes 3.000.000 lavados' • TP-701 23,5 kW 45-60 autos/h
Certificaciones	CE, ISO 9001
PLC / secadores del WF-501	No publicados

Señales de alarma 2026 Marca histórica china Precios placeholder

LO QUE DICE LA GENTE

- "Precios placeholder en Made-in-China (WF-501 'US\$200.000') indican fichas desatendidas; dominios oficiales caídos: verificar que Autobase siga operativa antes de pagar anticipos."
- Síntesis de la investigación, sep-2026
- "It works fine, until it doesn't. Then good luck trying to fix the issue... burned twice, never again."
- Operador sobre máquinas chinas genéricas, carwashforum.com, 2023

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El WF-501 figura 'negociable'; el listado de USD 200.000 es un placeholder (igual que AB-100 a USD 536.766). Túneles: TP-701 USD 45.200-45.810; TP-1201 USD 90.800; túnel AUTOBASE USD 79.105.

Alerta: los dominios oficiales (autobase.cn, carwash.cn, autobase.com.cn) no responden, cambiaron de contenido o están en venta. Solo se la encuentra en portales B2B y Facebook.

CONTACTO

autobasecarwash.en.made-in-china.com • EC21 / EveryChina • Facebook AutobaseCarWashSystems • YouTube @chinacarwash • contactos: Mr. Xu Zhu (MIC), Mrs. Yanwei Li (EC21)

LatAm: 'exporta a Sudamérica' sin instalación verificable.

SISTEMA PROPIO / IOT

Sistema bilingüe; nada documentado sobre nube o app. Los modelos 'AB-160 / AB-165 / T-series' citados en el mercado no aparecen en ninguna fuente.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 3.8)

Precio	7/10
Calidad de lavado	5/10
Durabilidad	4/10
Soporte y repuestos en AR	1/10
IoT / integración	2/10

A FAVOR

- Nombre muy citado en el mercado (por eso está en esta lista)
- Túneles con PLC Mitsubishi a buen precio

EN CONTRA

- Web oficial caída y fichas abandonadas en 2026
- Sin trazabilidad de fábrica ni de instalaciones en la región
- Datos técnicos contradictorios

Veredicto CARBOYS: No comprar sin verificación in situ. Está en el informe para explicar por qué un nombre famoso en Alibaba no es garantía de nada.

Ficha 15: SoftGloss MAXX 5

USD 100.000 – 137.000

Grimes, Iowa, EE. UU. · 250 técnicos propios en EE. UU. · parte de NCS (con MacNeil) · **no** es WashTec USA (esa es instalado en EE. UU. (promo 2020 / full opciones Mark VII) · Rollover de 5 cepillos partidos FoamBrite (espuma de celda cerrada) · 60 Hz 2019) · sin distribuidor en Argentina



Foto: dkdvehiclewash.com (SoftGloss MAXX 5).

FICHA TÉCNICA

Cepillos	5 cepillos partidos FoamBrite · VFD en todos los motores · oscilación suave
Vehículo máx.	Alto 2,13 m · ancho 2,51 m · largo 5,8 m (6,4 con extensión)
Bay mínimo	Ancho 4,62 m · alto 3,45 m · largo 9,98 m (11,3 m con secado SlimLine)
Agua	2,8 bar a 151 L/min, línea 1" · consumo est. 130–230 L por lavado
Aire	100 PSI a 3 CFM
Eléctrico	208/230 V o 460 V trifásico + 120 V monofásico, 60 Hz (kW no publicados)
Control	PLC a bordo + programador táctil Washbuilder · mapeo por ultrasonido
Opciones	Secadores a bordo, LED, ColorWave, reciclado UltraClear (~80 % agua/química)
Interfaz de pago	WEI: entradas por relé enclavadas (30/31), salidas Y2 'busy' / Y4 'open'
MAXX 3	3 cepillos + touchless en un mismo bay ('MAXX Choice'); ancho 2,74 × alto 2,29 m

60 Hz / 120 V control Récores de durabilidad Sin dealer en LatAm

LO QUE DICE LA GENTE

- "When I removed the very first SGXS it had 540K washes on it. It still worked good too. (Tenía 540.000 lavados y seguía andando.)"

— randy64, carwashforum.com, 2009
- "Special is about \$100k & includes tear out & install. Your sales will catapult instantly."

— soonermajic, carwashforum.com, 2020
- "Ranking 2022: costo 1º MAXX 5 · velocidad 1º MAXX 5 · confiabilidad 1º MAXX 5 · 'Proper installation will cause you more grief than anything else if not done right!'"

— MGSNM, carwashforum.com, 2022

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Foros (EE. UU.): 2009: base USD 49.995 + instalación 12.000 + opciones (total en bay nuevo ≈ USD 115.000); 2019: 'USD 137 k con TODAS las opciones'; 2020: 'promo ≈ USD 100 k con desmontaje e instalación'.
Usados (Carwash Consignment, 2024–26): MAXX 2018 USD 36.000 · MAXX 5 LED 2021 USD 30.000 · MAXX 2019 USD 12.000 · MAXX 2009 USD 10.800 · SoftGloss XS 2014 USD 10.800–15.600.

CONTACTO

ryko.com · ncswash.com (sitios bloquean acceso automatizado) · distribuidor Canadá DKD Vehicle Wash 1-866-496-5036
Argentina / LatAm: sin distribuidor.

SISTEMA PROPIO / IOT

WEI por relés (integración con kioscos ICS/Unitec); monitoreo remoto 'NCS Lens' (sitio bloqueado); sin API pública.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 5.2)

Precio		3/10
Calidad de lavado		9/10
Durabilidad		9/10
Soporte y repuestos en AR		1/10
IoT / integración		4/10

A FAVOR

- La más **probada en volumen** del mundo (máquinas con 140.000–540.000 lavados)
- 5 cepillos de espuma y VFD en todo
- Usados abundantes y baratos en EE. UU.

EN CONTRA

- 60 Hz y control a 120 V:** en Argentina requiere transformador y revisión de motores/VFD (~17 % velocidad si no se adapta)
- Sin soporte ni repuestos en Sudamérica
- Precio nuevo alto

Veredicto CARBOYS: Referencia de durabilidad, **no candidata** por frecuencia y soporte. Si alguien ofrece una MAXX usada barata, la conversión eléctrica y la falta de service la vuelven un mal negocio.

Ficha 16: MFCW (Brasil)

Limeira (SP), Brasil · +20 años · fabrica lavadoras para autos, ómnibus, camiones y trenes · mismo polo industrial que Istobal do Brasil y Ceccato Brasil · Rollover de 3 cepillos (1 horizontal + 2 verticales) · 220 / 380 V · origen Mercosur

A cotizar
estimado USD 45-75 k (muy incierto) ·
arancel 0 % Mercosur con certificado de origen



Foto: grupomf.ind.br (MFCW).

FICHA TÉCNICA

Cepillos	3: 1 horizontal + 2 verticales
Estructura	Acero galvanizado en caliente · PLC en tablero externo
Altura / ancho de lavado	2,40 m / 2,30 m
Agua	4-6 bar · 79-90 L por lavado
Química	Detergente 20 mL por lavado · media presión lateral 20 bar
Ciclo	2-5 min
Tensión	220 V o 380 V
Seguridad	Fotocélula, guía de ruedas, parada de emergencia
Secado	No publicado: preguntar
Garantía	1 año (3 meses legales + 9 complementarios)

Mercosur 0 % Flete terrestre Técnico a 2 h de vuelo

LO QUE DICE LA GENTE

- “Empresa genuinamente brasileira, com mais de 20 anos de mercado.”
— grupomf.ind.br
- “Precios al público en Brasil (operador Jeltec, equipos europeos): N1 cepillos EVA R\$ 23 · N3 con cera y secado R\$ 33 · N6 completo R\$ 50.”
— jelteclavarapido.com.br

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Solo por cotización. Referencias brasileñas: Mercado Livre lista 'máquinas de lavar carro automáticas' entre **R\$ 55.000 y R\$ 1.200.000**; touchless chinos instalados en Brasil R\$ 200-500 k. Estimación propia MFCW: USD 45-75 k ex-works (incierto).
Ventaja fiscal: bien de capital de origen Mercosur ⇒ DIE 0 % (vs 12,6 %) con certificado de origen; flete terrestre São Paulo → Córdoba.
Alternativas en el mismo polo: MK Automatic (São Paulo) vende M START / M NEX 22 'diseño Istobal' (verificar licencia); Istobal do Brasil y Ceccato Brasil (Limeira).

CONTACTO

grupomf.ind.br · Condomínio Empresarial Pommer, Rua Marginal Oeste, 13486-850 Limeira-SP · +55 19 3453-0660 · WhatsApp +55 19 98901-8149 · vendas@grupomf.ind.br
MK Automatic: +55 11 2957-3435 · comercial@lavacarro.com.br

SISTEMA PROPIO / IOT

No documentado. PLC en tablero externo (marca a confirmar): instrumentable.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 4.8)

Precio		6/10
Calidad de lavado		6/10
Durabilidad		6/10
Soporte y repuestos en AR		4/10
IoT / integración		2/10

A FAVOR

- Sin arancel y sin flete marítimo
- Técnico brasileño a 2 horas de vuelo; mismo huso horario
- Repuestos y cepillos (Tecnowash fabrica PE/EVA en Brasil)

EN CONTRA

- Ficha incompleta (secado, kW, PLC)
- Sin referencias fuera de Brasil
- Marca sin reconocimiento en Argentina

Veredicto CARBOYS: La **alternativa Mercosur** que casi nadie mira. Pedir cotización con secado de contorno y visitar Limeira en un solo viaje junto con Istobal do Brasil y Ceccato Brasil: tres fábricas en la misma ciudad.

Ficha 17: 360 / SG Plus (touchless, sin cepillos)

Hangzhou Leisu Cleaning Equipment, Hangzhou (Zhejiang), China · fundada 2014 · representante exclusivo en Argentina (Rosario) · Rollover **sin contacto** de brazo giratorio 360° con secado 20,5 kW · alternativa a los cepillos

USD 22.000 – 28.250 FOB

Made-in-China · SG Plus USD 24–27 k · garantía 3 años



Foto: leisuwash.com (Leisuwash 360).

FICHA TÉCNICA

Instalación	7,6 × 3,85 × 3,35 m · 2.600 kg · 11 m³ de embalaje
Vehículo máx.	5,9 × 2,9 × 2,05 m
Eléctrico	3 ph 380 V / 50 Hz · servo 0,75 kW · mezcla 1,5 kW · secado 3×5,5 + 1×4 kW = 20,5 kW
Lavado	Bomba 80–100 bar · giro 360° en 28 s · encerado 30 s · 3,5–5 min
Química	20–50 mL por auto · 'ahorro de agua 50 %' (absoluto no publicado; SG: 60–75 L)
Control	PLC industrial embebido + servo 3 ejes (SG: Siemens S7-1200 , motor Siemens 18,5 kW, cuerpo inox 304)
Sensores	Ultrasónicos
Certificaciones	ISO 9001/14001, CE, RoHS, UL, CSA, SGS
Base instalada LatAm	Argentina (Rosario), Brasil (Mogi das Cruzes), Chile, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Perú
Garantía	3 años

Touchless

Representante en Rosario

PLC Siemens (SG)

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Made-in-China: 360 USD 22.000 (MOQ 1) · 23.000–26.000 (Alibaba) · 28.250 (otra ficha) · 370 USD 23–25 k · SG Plus USD 24–27 k · 380 USD 35–37 k · EG USD 44,5 k. Sistema de pago ≈ USD 2.000 aparte.

Brasil: touchless instalado R\$ 200–500 k; operadores de Car Wash Express reportan retorno ≈ 1 año con 1 empleado por local.

Argentina: cotizar a Car Wash Express (Rosario), que además franquicia.

CONTACTO

leisuwash.com · leisu360.com · Leisuwash@gmail.com · info@leisuwash.net · +86 158 6849 9311 · Merlin Lee +86 18560232723

Argentina: Car Wash Express, Av. Eva Perón 8044, Rosario · (341) 15 661-7705 · contacto@carwashexpress.com.ar · IG @carwashexpress.ar

Brasil: Car Wash Express (Mogi das Cruzes) · Chile: Lavado Laser +56 9 7699 1974

SISTEMA PROPIO / IOT

Leisuwash Cloud / APP (4G/Wi-Fi de serie): transacciones, alertas de químicos, ingresos, diagnóstico, multi-sitio; 380 PLUS: arranque/parada y ajustes remotos, OTA; reconocimiento de patente y pago QR. PLC Siemens en SG ⇒ integrable.

PUNTAJE CARBOYS (promedio 6.8)

Precio		8/10
Calidad de lavado		6/10
Durabilidad		6/10
Soporte y repuestos en AR		6/10
IoT / integración		8/10

LO QUE DICE LA GENTE

"I have bought three from Leisuwash... for the money are pretty good. If you are handy with a toolkit then it could work well for you. Be warned though, back up support is an issue."

— carwashireland, carwashforum.com, mar-2019

"They are ok... but we had to make many changes to make them work. With an American machine you would not need to change them."

— carwashireland, carwashforum.com, may-2019

"Leisuwash car wash equipment use generic spare parts that are available locally."

— leisuwash.com

A FAVOR

- La china con **más base instalada en Argentina, Brasil y Chile;** representante a 400 km
- Nube propia completa y PLC Siemens (SG)
- Sin cepillos: cero reclamos por rayas

EN CONTRA

- **No es rollover de cepillos:** lava peor el barro y la tierra seca; consume más química
- Necesita ajustes para funcionar bien (foros)
- Clones 'Leisuwash' vendidos por terceros: comprar solo al fabricante o al agente

Veredicto CARBOYS: No cumple la definición del proyecto (contacto + secado), pero es la referencia china **con soporte real** en Argentina. Vale como segunda bahía 'sin contacto' o como plan B de bajo capital. Visitar Rosario.

La frase más repetida en 15 años de hilos de carwashforum.com: *"Research the distributors more than the equipment"* (investigá al distribuidor más que a la máquina) y *"One brand of machine will not overall make your wash any more profitable than the brand of grill used in a restaurant"* (la marca de la máquina no hace más rentable tu lavadero, como la marca de la parrilla no hace más rentable un restaurante). Lo que decide es quién la instala, quién la calibra y quién la arregla un sábado.

6.1 Durabilidad por origen: qué esperar

Origen	Evidencia de vida útil	Fallas típicas reportadas	Costo de mantenimiento
Europa	WashTec: "10 a 20 años" (blog oficial); máquinas de 2012 con 90.000 lavados y de 2015 con 33.000 aún en venta. Christ: test de 60.000 lavados, C110 de 1996 operativa, repuestos ≥ 10 años. Istobal: M7 de 2007 y M9 de ~2010 se revenden en 2026; repuestos ≥ 10 años por escrito. Aquarama S7 2014: 41.000 lavados en 10 años con cepillos al 80 %.	Finales de carrera y fotocélulas sucias ("End position not reached"), sobrecarga del motor de traslación, mangueras de aire del secado, corrosión de partes no inox a los 3–12 años (Istobal: "cambié el secador al 3.er año por óxido"; WashTec de 12 años: "el resto es un balde de óxido"), ruedas del pórtico gripadas, bombas dosificadoras, motores renovados a los 8–10 años.	WashTec ES: € 500–2.000/mes por centro; contrato preventivo € 1.500–3.000/año; juego de cepillos € 2.500–5.000 (PE) a € 4–8 k (espuma); técnicos EE. UU. USD 75–125/h.
China	Fabricantes declaran 15 años (Shinewash) y cepillos de 400.000 ciclos. Evidencia independiente: Leisuwash en Irlanda (3 máquinas desde 2019) "bastante buenas por el precio"; operador europeo con Leisuwash SG (2024–25): "no parece barata... servos, frenos e inversores Siemens... pedimos otra máquina". Guía Alibaba: fallas de bomba o placa en 6 meses en algunos casos; MTBF 6–12 meses vs > 2 años occidental.	"Tuvimos que hacer muchos cambios para que funcionen"; módulos I/O Siemens versión China (no se consiguen fuera); soldaduras y metalurgia en equipos genéricos ("se desarmó en la primera semana"); un error lógico = semanas parado; técnico que tardó 9 meses en viajar; secado como punto débil.	Repuestos 30–60 % del precio europeo, pero 4–8 semanas por avión; garantía 1–3 años sin flete; técnico a USD 100/día + pasajes.
USA	Ryko SoftGloss con 140.000 y 540.000 lavados; PDQ LaserWash 4000 (2004) con 200.000 lavados lavando 140 autos/día en 2026; "Ryko's wash over a million cars".	Reductores del lado del conductor cada 3–6 meses (MAXX 3, 2025), VFD del arco y puente cambiados 3 veces en 3 meses (LaserWash 360 Plus, 2025), rótulas de brazos (Radius), clientes que golpean la máquina.	Distribuidor local decisivo; sin él, "soporte pobre en el mejor de los casos" (D&S, 2021).

6.2 Voces por tema

Sobre cepillos y rayas

- "Schaumstoff-Bürsten sind die schonendste Variante." (Los cepillos de espuma son la variante más suave; la calidad depende más del mantenimiento del operador que del fabricante.)

LarsSW, e46-forum.de, hilo "Erfahrungen mit Washtec"
- "I can't recall any significant damage claim on my Fusion X... related to the brushes being too harsh."

Greg Pack, Coleman Hanna, carwashforum.com, 2021
- "Muchas personas tienen miedo de que estas máquinas rayen el vehículo, pero en la práctica no se ha notado nada raro."

Usuario, TikTok "lavadero de autos automático Argentina"
- "Las cerdas se endurecían y rayaban el auto." (Por qué desaparecieron los automáticos de los 90.)

Dirigentes de CALAMA, La Nación, 2012

Sobre soporte y repuestos

- "I will never buy another machine from Mark 7. This machine is difficult to troubleshoot, difficult to get parts for (my distributor won't even stock them)."

DavidM, carwashforum.com, 2013 (WashTec USA)

- "Factory support for Istobal is very good, with tech support typically responding to text messages within the hour."

Síntesis del hilo "Istobal problems", carwashforum.com
- "Automatics tend to have a ton of proprietary parts and if something goes down you're going to have to ship it from overseas."

Greg Pack, carwashforum.com, 2023
- "Down-time will kill you. Customers will lose faith in your business and money making will suffer." (Recomienda comprar a través de un distribuidor local.)

Waxman, moderador, carwashforum.com, sep-2025

Sobre máquinas chinas

- "I have bought three from Leisuwash... for the money are pretty good. If you are handy with a toolkit then it could work well for you. Be warned though, back up support is an issue."

carwashireland, carwashforum.com, 2019
- "Doesn't seem cheeplly made at all... Servo drives, brakes and inverters are Siemens." (40 autos/día a las 2 semanas; "we ordered another machine".)

Operador europeo, Leisuwash SG, carwashforum.com, 2024–25

"It works fine, until it doesn't. Then good luck trying to fix the issue... burned twice, never again."

Operador, carwashforum.com, 2023

"Si la máquina llega defectuosa, enviarla de vuelta a China implica altos costos."

Guías de importación Bluemail / Chilat, 2025-26

Sobre el negocio

"There is virtually no PM on the machines – no fittings to grease." (Istobal FLEX5.)

Greg Pack, carwashforum.com, 2020

"Proper installation (this will cause you more grief than anything else if not done right)."

MGSMN, carwashforum.com, 2022

"Rund 1.000 Wäschen im Monat... etwa acht in der Stunde." (Christ Varius en una estación Aral.)

Sprit+, 2015

"El negocio para las estaciones de servicio que se paga solo en 11 meses y funciona durante una década."

EMONA, Surtidores.com.ar, feb-2026

"El secado es malísimo, te queda el auto mojado por todos lados."

Cliente de Universo Drive (Aquarama), Instagram, Córdoba, 2025

"Costo operativo de \$ 600-700 por lavado, 20-25 % de la facturación; margen bruto 75-80 %."

EMONA, Surtidores.com.ar, feb-2026

6.3 Lo que aprendimos y cómo lo aplicamos

1. El distribuidor vale más que la marca

Por eso Istobal/Ceccato (EMONA) y WashTec (Alemsur) suben en el ranking aunque cuesten el doble, y por eso una china se compra solo con técnico propio capacitado y repuestos en stock.

2. Lo que se rompe es lo mismo en todas

Sensores, finales de carrera, mangueras, bombas dosificadoras, rodamientos, corrosión. La app tiene que vigilar exactamente eso (cap. 08) y el stock de repuestos también (cap. 07).

3. Espuma, no polietileno

El miedo a las rayas es cultural en Argentina; los cepillos de espuma (SofTecs, Sensofil, Carlite, EVA) son argumento de venta y reducen reclamos.

4. El secado es la queja n.º 1

Tanto en Córdoba (Universo Drive) como en los foros chinos. Exigir secado de contorno de ≥ 14 kW y ablandador/ósmosis para el enjuague final.

5. La instalación decide

Losa nivelada ($\pm 3-10$ mm), rieles bien alineados, guías de posicionamiento claras (los clientes se suben a los rieles y la máquina se detiene).

6. Nadie cuenta la mala noticia en la feria

Pedir referencias de clientes con 3+ años de máquina y hablar con ellos sin el vendedor presente. Un operador con un año de experiencia resuelve el 90 % por teléfono; antes, no.

7.1 Importar una máquina: aranceles y ejemplo trabajado

Concepto	Valor 2026
Posición NCM	8424.89.90 (proyección de líquidos, touchless) o 8479.89.99 (máquinas con función propia, cepillos). Ambas "BK" (bien de capital). La define el despachante con la descripción técnica: pedir consulta de clasificación previa.
Derecho de importación extrazona	12,6 % sobre CIF (AEC 14 % con rebaja Dec. CMC 08/22); 0 % si la posición entra en la lista de bienes de capital no producidos localmente; 0 % intrazona Mercosur con certificado de origen (Brasil)
Tasa de estadística	3 % sobre CIF, con tope USD 3.000 en el tramo 10–100 k (prorrogada a 2027; verificar)
IVA	21 % (10,5 % si la posición está en la planilla de bienes de capital): es crédito fiscal, pero es caja; devolución anticipada posible tras 6 meses (Ley 27.430)
Percepciones IVA (RG 2937) y Ganancias (RG 2281)	Excluíbles por tratarse de bien de uso: pedir la exclusión
Impuesto PAÍS	Derogado (dic-2024)
Bienes de capital usados	Dec. 273/2025: sin CIBU, importación automática; derecho = el doble (25,2 %) con tope 35 %; capítulo 84 permitido
Flete marítimo 1 × 40' China → Buenos Aires	USD 3.500–7.650 según fuente y mes (2026); 32–45 días. Un rollover (≈ 11 m³, 2,3–2,6 t) viaja desarmado en un 40'
Flete Europa → Buenos Aires	USD 3.000–6.000; 25–35 días
Puerto, depósito fiscal, despachante, bancos	USD 2.500–4.000
Flete Buenos Aires → Córdoba	USD 1.200–1.800
Registro	CarBoys SAS inscripta en el Registro de Importadores de ARCA (gratuito, online)

Ejemplo: máquina FOB USD 60.000, 1 × 40', bien de uso

FOB	60.000
Flete + seguro (0,7 %)	4.950
CIF	64.950
Derecho 12,6 %	8.184
Tasa estadística 3 %	1.949
Puerto, despachante, bancos	3.200
Flete a Córdoba	1.500
Puesto en Córdoba sin IVA	≈ 79.800 (FOB × 1,33)
IVA 21 % (crédito fiscal)	15.767
Desembolso de caja	≈ 95.600
Si derecho 0 % (excepción BK o Mercosur)	≈ 71.600 (× 1,19)
Si máquina usada (25,2 %)	≈ 88.000 (× 1,47)

Fuentes: Decreto 557/2023 (NCM), Decreto 513/2025, Decreto 273/2025, Decreto 1065/2024, guías Tonlexing / Sino-Shipping / Chilat 2026. Factores redondeados; confirmar con despachante.

Reglas de oro: (1) el factor ×1,33 sobre FOB es el número para comparar chinas contra europeas puestas en Córdoba; (2) las europeas vendidas por EMONA / Alemur ya incluyen todo esto más su margen (× 1,6–1,9 sobre ex-works); (3) preguntar por el **origen Mercosur** antes de cualquier otra cosa; (4) una usada paga el doble de arancel: la ventaja de precio se achica.

7.2 Economía de una sede en Córdoba (modelo base, sep-2026)

Variable	Base	Escenario alto
Ticket promedio (con IVA)	ARS 9.000	ARS 12.000
Neto de IVA, IIBB (4 %) y comisión de cobro (3 %)	ARS 6.900	ARS 9.200
Costo variable por lavado	ARS 1.500	ARS 1.500
Contribución por lavado	ARS 5.400	ARS 7.700
Costos fijos mensuales (integrado al lubricentro: 1 operario 2,5 M, service 0,6 M, seguros/adm/marketing 0,6 M, energía fija 0,1 M)	ARS 3,8 M	
Amortización máquina china instalada (USD 110 k a 10 años)	≈ ARS 1,3 M/mes	
Amortización máquina europea instalada (USD 160 k a 10 años)	≈ ARS 1,9 M/mes	
Equilibrio operativo (sin amortizar)	700 lavados/mes (23/día)	490/mes (16/día)

La lectura honesta. Con ticket de \$ 9.000 y 40 autos/día, el lavadero gana plata pero recupera la máquina en 4–5 años. El "11 meses" de EMONA supone estación de alto tránsito y ticket alto. Las tres palancas son **volumen** (ubicación + suscripción), **ticket** (programas Premium, cera, llantas) y **costo fijo** (integrarlo al lubricentro y operar sin caja).

Consumos a 1.200 lavados/mes

- Agua sin reciclado: 150 m³ ⇒ ≈ ARS 145.000/mes (B2); con reciclado 70 %: ≈ ARS 45.000.
- Energía: 2.400 kWh ⇒ ≈ ARS 850.000 con impuestos (T2) más cargo fijo; si cae en T3,

Variable	Base	Escenario alto
Equilibrio con amortización, china	950/mes (32/día)	660/mes (22/día)
Equilibrio con amortización, europea	1.050/mes (35/día)	740/mes (25/día)
Resultado a 1.200 lavados/mes (cifra EMONA)	≈ ARS 2,7 M/mes antes de amortizar	≈ ARS 5,4 M/mes
Resultado a 1.500 lavados/mes	≈ ARS 4,3 M/mes	≈ ARS 7,8 M/mes
Payback de la máquina china (USD 110 k)	4-5 años	1,5-2,5 años

potencia contratada 40 kW ≈ ARS 715.000/mes fijos + energía barata.

- Química: ARS 360.000–840.000.
- Un operario (2,3–2,7 M) es el costo fijo dominante: la operación sin caja (cap. 08) es la mayor palanca de margen.

7.3 Costo total a 7 años: la comparación que importa

Escenario	Máquina puesta en Córdoba	Obra + instalación	Repuestos y service 7 años	Paradas estimadas (días/año × costo)	Valor residual	Costo total 7 años
Europea nueva con dealer (Istobal / WashTec / Kärcher)	USD 95–130 k	USD 35–60 k	USD 25–40 k	3–6 días/año ⇒ USD 6–15 k	USD 25–35 k	USD 140–210 k
Ceccato Brasil (Mercosur)	USD 75–110 k	USD 35–60 k	USD 25–40 k	4–8 días/año ⇒ USD 8–18 k	USD 20–30 k	USD 125–200 k
China gama alta (Shinewash / Sino Star) con repuestos y técnico propio	USD 30–45 k	USD 30–55 k	USD 20–35 k	8–15 días/año ⇒ USD 15–35 k	USD 5–10 k	USD 90–170 k
China barata sin plan de soporte	USD 25–35 k	USD 30–55 k	USD 25–45 k	20–40 días/año ⇒ USD 40–90 k	USD 0–5 k	USD 120–225 k
Europea usada (Christ Varius / WashTec SoftCare, 2015–2019) + técnico europeo	USD 30–55 k	USD 40–65 k	USD 30–50 k	6–12 días/año ⇒ USD 12–28 k	USD 8–15 k	USD 105–185 k

Costo de un día parado ≈ 40 lavados × ARS 5.400 de contribución ≈ USD 150, más clientes que no vuelven (no cuantificado). Supuestos: 7 años, 1.000–1.200 lavados/mes, sin inflación en dólares. La china barata "sin plan" termina costando lo mismo que la europea con dealer, con peor servicio al cliente.

7.4 La máquina recomendada (y el plan B y C)

Plan A · Istobal M'WASH3 vía EMONA

Por qué: soporte en el país, repuestos 10 años por escrito, API para la app, filial en Brasil, parque instalado en petroleras.

Config: 3 cepillos de espuma, secado de contorno 14 kW, lavarruedas, AP lateral, Smartwash Premium, ablandador + ósmosis para enjuague, kit de repuestos críticos. **Negociar:** SLA para Córdoba (respuesta 48 h), capacitación de 2 técnicos propios, precio en firme, entrega ≤ 14 semanas, versión brasileña si aplica Mercosur. **Costo:** USD 95–130 k puesta + USD 35–60 k obra.

Plan B · Ceccato Hydrus (Brasil) o Kärcher CW 3

Ceccato Brasil: mismo distribuidor (EMONA), arancel 0 % si es origen Mercosur, USD 75–110 k puesta. Menos telemetría: instrumentar nosotros.

Kärcher CW 3: solo si la filial argentina confirma stock, técnicos y plazo; marca que el cliente reconoce; agua muy baja con reciclado. En ambos casos, misma obra y mismo pliego.

Plan C · China con reglas (Shinewash S1 / Sino Star C7)

Para una segunda sede o si el capital manda. Condiciones no negociables: video en vivo de la fábrica, referencia visitable en Sudamérica, PLC Mitsubishi/Siemens con protocolo, 3 años de garantía, kit de repuestos incluido (sensores, variador, bombas dosificadoras, rodamientos, un motor de cepillo), técnico en el comisionamiento y capacitación, contacto por WhatsApp del ingeniero. Presupuestar 10 % del precio en repuestos y un técnico local capacitado.

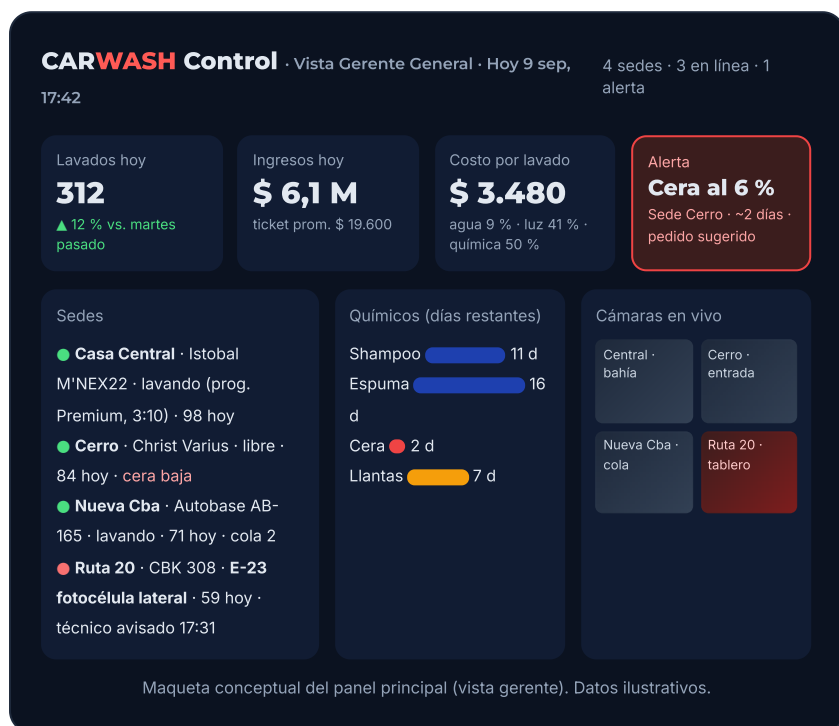
Lista de repuestos críticos para comprar con cualquier máquina (≈ USD 4–10 k): 2 fotocélulas / sensores de contorno, 4 finales de carrera, 1 variador de frecuencia del tipo más usado, 2 bombas dosificadoras, 1 juego de rodamientos de cepillo y ruedas, 1 motor de cepillo vertical, mangueras y racores de aire y agua, 1 electroválvula de cada tipo, 1 fuente de 24 V, fusibles y contactores, un juego de cepillos de repuesto (o al menos los segmentos laterales).

08 La app: CARWASH Control

Propuesta de plataforma de monitoreo, operación y venta para una red de lavaderos automáticos

Idea central. No es "una app de monitoreo": es el **sistema nervioso** del negocio. Cada máquina, cada bidón de shampoo, cada cámara y cada cobro reportan a un mismo lugar, y ese lugar es el mismo sistema multi-sucursal que CARBOYS ya usa (React + Firebase, una nube por sucursal, gerente general con acceso a todas). La ventaja competitiva no es la máquina —cualquiera puede importar una— sino **operar 5 máquinas con el esfuerzo de operar una.**

8.1 Qué se ve desde el celular (visión de producto)



Preguntas que la app contesta en 5 segundos

- ¿Cuántos autos lavó cada sede hoy y cuánto facturó? ¿Está lavando ahora?
- ¿Cuánto me cuesta cada lavado en agua, luz y química, hoy, en cada máquina?
- ¿Cuándo se acaba el shampoo/cera de cada local? ¿Ya pedí?
- ¿Por qué se paró la máquina de Ruta 20 y quién va?
- ¿Qué pasó con el Corolla que dice que le rayamos el espejo el sábado a las 16:20? (clip del lavado)
- ¿Cuál programa deja más margen? ¿Conviene subir el Premium \$ 2.000?
- ¿Cuántos suscriptores ilimitados tengo, cuántos vinieron esta semana y cuántos van a dar de baja?
- ¿Cómo se compara la máquina china de Nueva Córdoba con la europea de Central en fallas por 1.000 lavados?

Regla de diseño: cada pantalla responde una pregunta de negocio. Si un dato no cambia una decisión (pedir, ir, subir precio, llamar al técnico), no va en el panel; va en un reporte.

8.2 Módulos de la plataforma



1. Panel multi-sede

Estado en vivo de cada máquina (libre / lavando / error / mantenimiento), lavados y facturación del día, cola, comparativa entre sedes, ranking. Semáforo por sede.



2. Químicos

Nivel real de cada bidón (sensor ultrasónico o balanza), consumo por lavado y por programa, días restantes, **pedido automático al proveedor** con stock mínimo, alerta de sobredosificación (bomba desregulada) o dosificación cero (no sale cera = cliente enojado).



3. Consumos

Agua y electricidad por lavado, por hora y por programa (medidor de pulsos + medidor trifásico Modbus). Costo por lavado en vivo. **Alarma de fuga:** consumo de agua con máquina parada. Eficiencia del reciclado. Comparación con tarifa EPEC / Aguas Cordobesas.



4. Máquina y mantenimiento

Contador de ciclos, tiempo por ciclo, códigos de error del PLC en lenguaje humano, historial de fallas, **mantenimiento predictivo** (por ciclos, horas y corriente de motores), checklist digital del técnico con fotos, stock de repuestos críticos por sede, garantías.



5. Cámaras

Vivo desde el celular (bahía, entrada, tablero, cola). **Un clip por lavado**, guardado 60 días y vinculado al ticket / patente: la respuesta a "me lo rayaron". Detección de auto mal posicionado, persona dentro de la bahía, vandalismo nocturno, conteo de cola.



6. Cobro y acceso

QR Mercado Pago / MODO en el tótem, tarjeta en terminal desatendida, códigos de lavado regalados desde el lubricentro, **membresía ilimitada con reconocimiento de patente** (la barrera abre sola), cuentas de flota (remises, Uber, empresas) con factura mensual.



7. App de cliente (PWA)

Comprar y regalar lavados, elegir programa, ver ocupación en vivo ("hay 2 autos en cola"), historial y facturas, suscripción, foto de "tu auto saliendo", puntos, referidos, recordatorio de service CARBOYS.



8. Personal y operación

Apertura/cierre con checklist y foto, tareas diarias (limpiar fotocélulas, revisar bidones), incidentes, turnos, propinas, indicadores por empleado, capacitación con videos cortos.



9. Finanzas

P&L por sede y consolidado, margen por programa, costo por lavado, punto de equilibrio diario en vivo, comparación de proveedores de química (costo por lavado real), exportación contable, integración con la facturación de CARBOYS.



10. Asistente IA

"¿Por qué bajó el margen en Cerro?" / "Explicame el error E-47 y qué revisar" / resumen diario por WhatsApp a las 21:00 / detección de anomalías (lavados que tardan 30 % más = cepillo trabado) / previsión de demanda por pronóstico de lluvia y feriados.



11. Marketing automático

Lluvia mañana → pausar campaña; 3 días de sol después de lluvia → promo por WhatsApp; cliente sin venir 45 días → cupón; cumpleaños del auto (patente); encuesta NPS post lavado; reseñas de Google guiadas.



12. Franquicia / multi-operador

Roles: gerente general, encargado de sede, técnico, contador, franquiciado. Cada sede en su propia nube (como hoy en CARBOYS). Royalties calculados automáticamente sobre lavados reales medidos por el PLC, no declarados.

8.3 Qué se mide y con qué

Dato	Fuente / sensor	Costo aprox.	Decisión que habilita
Estado, programa, ciclo, errores	PLC de la máquina vía Modbus TCP / S7 (Siemens) / puerto serie; o la nube del fabricante si tiene API (ver 8.4)	USD 0-300 (gateway)	Saber qué pasa sin llamar; contar lavados reales
Nivel de químicos por bidón	Sensor ultrasónico (JSN-SR04T / ToF VL53L1X) en la tapa, o balanza con celda de carga bajo el bidón; ESP32 con WIFI	USD 15-40 por bidón	Pedido a tiempo, detectar consumo anómalo
Dosificación real	Pulsos de la bomba dosificadora (Seko / Etatron) o caudalímetro mini en línea	USD 20-60 por línea	Costo de química por lavado exacto; bomba fallada
Agua	Caudalímetro de pulsos 1" en la entrada + otro en el reciclado	USD 40-120	Costo, fugas, eficiencia del reciclado
Electricidad	Medidor trifásico Modbus (Eastron SDM630) en el tablero + pinzas por motor (opcional)	USD 90-200	Costo por lavado, motor forzado, secado ineficiente
Video	2-4 cámaras IP PoE (Reolink / Hikvision / Dahua) + NVR local + puente WebRTC	USD 300-700 por sede	Reclamos, seguridad, cola, control remoto
Patente	Cámara ANPR (Hikvision) o cámara común + Plate Recognizer (nube)	USD 150-500 + USD 0,003/lectura	Membresías sin fricción, historial por auto
Cobro	Tótem con QR dinámico Mercado Pago + terminal desatendida; relé que arranca la máquina	USD 500-2.500	Operar 24 h sin caja
Ambiente	Temperatura de bahía (heladas), humedad del tablero, apertura de puertas	USD 10-30	Anticongelante, prevención de fallas eléctricas

8.4 Sistemas propios de los fabricantes: qué traen y qué podemos integrar

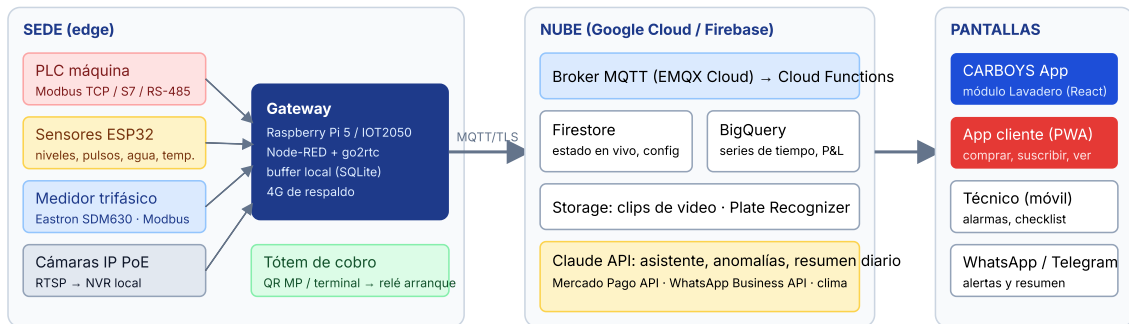
Fabricante	Plataforma propia	Qué muestra	Control remoto	API abierta para nuestra app	Veredicto integración
Istobal (ES)	Smartwash (Manager, App Remote, POS, app de consumidor, ISTOBALCard)	Estado en vivo, contadores por programa, errores; en plan Premium: consumo de agua/energía/químicos y nivel de productos, históricos	Si: arranque, parada, reconocer errores, cámara integrada (M'WASH)	Sí, 4 APIs documentadas: Accounting, Telemetry, Operation (estado + arranque), Ticket. Plan Premium mensual. IEC 62443	Excelente
WashTec (DE)	mywashtec.com, SmartSite, CarWash Assist, EasyCarWash PRO, CashManager	Estado, rentabilidad, consumo y utilización (reporte mensual), KPIs de venta, AquaPur (agua, lodos)	Sí (SmartSite); WashTec interviene remoto	Sí: mywashtec.api (REST + GraphQL, eventos: inicio de lavado, fallas). Usada por apps, POS, webshops	Excelente
Christ (DE)	CIS NEXT (web), Christ Cloud, app Wwwash, terminales TOUCH POS / VENDOR	Estado, niveles de químicos , historial de errores, lavados por programa, utilización; mail al fallar	Si: mantenimiento, configuración y updates remotos	No documentada. Solo interfaz a sistema de caja y tarjetas de flota. Negociar export CSV / acceso PLC	Negociar
Kärcher (DE)	K!Connect, Charlie Fleet / Charlie Pay, Pay&Wash, RDS (diagnóstico remoto)	Estado por sitio, facturación por máquina, comparación agua/luz/throughput, errores, correlación con clima	Si: parámetros, reinicio, horarios y precios	No documentada	Negociar
Ceccato (IT)	App de gestión remota (Hyperion Tech 3.0), comunicación bidireccional	Parámetros, troubleshooting, clonado de programación	Si	No documentada	Negociar
Aquarama (IT)	Aquacontrol (smartphone / tablet / PC)	Control y monitoreo remoto (detalle no verificado)	Si	No documentada	Negociar
Tammermatic (FI)	TammerCloud, TammerGuard 24/7	Vista en tiempo real, diagnóstico, updates, datos de negocio	Si	No documentada	Negociar
Ryko / PDQ (US)	PDQ Access (ICS), WALS loyalty, NCS Lens	Reportes, alertas en vivo, programación remota, fidelidad multi-sitio	Si	No pública (ICS WashConnect como capa)	Negociar
Leisuwash (CN)	Leisuwash Cloud / APP (4G/Wi-Fi de serie)	Transacciones, alertas de químicos, ingresos, diagnóstico, multi-sitio; en 380 PLUS: arranque/parada y ajustes remotos	Sí, con OTA	No documentada, pero PLC Siemens S7-1200 y módulo 4G genérico: se puede leer el PLC o reapuntar el DTU a nuestro broker	Bueno (vía PLC)
Autobase, Risense, CBK, Sino Star, Shinewash (CN)	Apps genéricas de monitoreo / diagnóstico; Risense arranque por QR	Estado, upgrade remoto, algunos contadores	Si	No documentada. PLC Mitsubishi / Siemens / Delta: Modbus o MC Protocol accesibles con gateway	Bueno (vía PLC)

Conclusión para la compra. Si el criterio "datos abiertos" pesa, las dos marcas que hoy documentan una API son **Istobal** y **WashTec**. Con las chinas el camino es distinto pero viable: el PLC es de marca global (Siemens S7-1200 en Leisuwash, Mitsubishi en Shinewash, Delta en muchas), y leerlo por Modbus / S7 / MC Protocol con un gateway de USD 100–300 es rutina para cualquier integrador industrial de Córdoba. Con Christ, Kärcher o Ceccato hay que **negociar por contrato** el acceso, porque no lo publican.

Lo que hay que pedir en el pliego (a cualquier marca)

1. Acceso a API o export (JSON/CSV) de contadores por programa, errores con hora, tiempos de ciclo, niveles de químicos y consumos.
2. Marca y modelo del PLC y HMI; si tiene Ethernet; si aceptan habilitar OPC UA o Modbus TCP con mapa de registros.
3. Especificación eléctrica de la entrada de arranque externo (impulso de crédito, selección de programa) y de la salida "máquina ocupada / fin de lavado".
4. Salidas de las sondas de nivel de químicos y de las bombas dosificadoras (24 V).
5. Puerto de red libre en el gabinete y permiso escrito para instalar un gateway propio sin perder garantía.

8.5 Arquitectura técnica propuesta



Arquitectura de referencia: la sede funciona aunque se corte internet (el gateway guarda y reenvía); la nube reutiliza el stack actual de CARBOYS.

Decisiones de arquitectura

- **Edge primero.** La máquina tiene que poder cobrar y lavar sin internet. El gateway (Raspberry Pi 5 con caja industrial, o Siemens IOT2050 si queremos "grado industrial") corre Node-RED: lee el PLC, los sensores y las cámaras, y empuja por MQTT. Si se corta la conexión, guarda y sincroniza.
- **Reutilizar Firebase.** Estado en vivo y configuración en Firestore (el mismo patrón multi-tenant de CARBOYS: una nube por sucursal). Series de tiempo largas (miles de lecturas por día por sede) en BigQuery o InfluxDB Cloud, no en Firestore, por costo.
- **Video local, clips en la nube.** El vivo se ve por WebRTC directo (go2rtc/MediaMTX) sin pagar streaming; solo los clips por lavado (30–60 s, 2–4 MB) se suben a Storage.
- **PLC abierto como requisito de compra.** Antes de firmar con el fabricante: "¿nos dan el mapa de registros Modbus / los tags del PLC?". Si dicen que no, negociar una **salida de señales** (contactos secos: máquina ocupada, programa, error, fin de lavado) que cualquier PLC puede dar.
- **Seguridad.** VPN (Tailscale/WireGuard) entre sedes y nube, sin puertos abiertos; usuarios con roles; cámaras nunca expuestas a internet directamente.

Costo por sede (hardware + nube)

Ítem	USD
Gateway industrial + caja + UPS	250–600
Sensores de nivel (5 bidones) + pulsos (4 líneas) + ESP32	150–300
Medidor trifásico + caudalímetros (2)	200–350
4 cámaras PoE + switch + NVR/disco	400–900
Cámara ANPR o licencia LPR	150–500
Tótem de cobro (pantalla, QR, terminal, relé)	800–2.500
Total hardware por sede	2.000–5.000
Nube por sede / mes (Firebase, BigQuery, MQTT, LPR, WhatsApp, Claude API)	25–80 / mes
Desarrollo MVP (3–4 meses, 1 dev full-stack + 1 integrador OT part-time)	15.000–35.000 (o equivalente en tiempo propio)

Comparación: las plataformas comerciales de gestión de lavaderos (DRB, Washify, Rinsed) cobran USD 200–800 por sede por mes y no integran maquinaria rollover de origen chino ni Mercado Pago. Ver 8.4.

8.6 Veinte ideas innovadoras (de la más simple a la más ambiciosa)

- 1 **Clip por lavado ligado al ticket.** Cada lavado genera un video de 45 s (entrada, lavado, salida). Resuelve el 100 % de los reclamos por daños y, además, se puede mandar al cliente como "tu auto quedó así". Nadie lo hace en Córdoba.
- 2 **Foto antes / después automática.** Dos fotos con la misma cámara, con la patente leída; un carrusel en la app del cliente y en Instagram con permiso.
- 3 **Lavado ilimitado con patente.** Suscripción mensual (ej. \$ 45.000 – 60.000); la cámara lee la patente y arranca. Sin tarjeta, sin QR. Es el modelo que convirtió a Mister Car Wash y Quick Quack en negocios de USD 1.000 M+: **ingresos recurrentes**.
- 4 **"Service + lavado" de CARBOYS.** Todo cambio de aceite incluye un lavado (código QR en la factura). Es el puente natural entre los dos negocios: el cliente conoce el lavadero sin pagar, y vuelve.
- 5 **Precio dinámico por clima y hora.** Después de lluvia, la demanda explota: precio Premium. Martes 10:00 de sol: 20 % off publicado en la app. La máquina está ociosa el 60 % del tiempo; hay que vender ese tiempo.
- 6 **Cola visible en la app y en Google.** "2 autos esperando, 9 min". Reduce abandonos y reparte demanda entre sedes.
- 7 **Pedido automático de química.** Cuando el bidón baja del umbral, se genera la orden al proveedor por WhatsApp API, con el consumo real como argumento de negociación.
- 8 **Costo por lavado en vivo en el tótem interno.** El encargado ve "hoy cada lavado cuesta \$ 3.480": cultura de costos.
- 9 **Mantenimiento por ciclos, no por calendario.** Cada componente tiene su vida útil en ciclos; la app agenda el técnico y pide el repuesto antes de la falla. Con máquinas chinas, esto es la diferencia entre 95 % y 70 % de disponibilidad.
- 10 **Gemelo digital simple.** Comparar tiempo de ciclo, corriente de motores y consumo de cada máquina contra su "huella normal"; desviación > 15 % = alerta. Detecta cepillos trabados, fotocélulas sucias, fugas.
- 11 **Modo "técnico remoto".** El fabricante o el distribuidor entra por VPN a ver el PLC y la cámara del tablero: diagnósticos sin viaje. Negociarlo en el contrato de compra.

- 12 Cuentas de flota con reporte.** Remiserías, Uber/Cabify/DiDi, concesionarias (entrega de 0 km), rent-a-car, empresas con flota: factura mensual, límite por auto, reporte de uso. Un vendedor B2B puede llenar las horas muertas.
- 13 Regalar lavados.** Código de regalo por WhatsApp; el que lo recibe instala la app. Mecánica de referidos: "regalá un lavado, ganá un lavado".
- 14 Programa fidelidad con la patente como tarjeta.** Sin tarjeta física ni app obligatoria: la patente acumula; el décimo lavado es gratis.
- 15 Sensor de "cliente atascado".** Si un auto entra y no arranca el programa en 90 s, aviso al encargado y mensaje en la pantalla; menos frustración en la primera visita.
- 16 Modo nocturno 24 h vigilado.** Cámaras con detección de persona + luces + audio bidireccional; barrera cerrada; el gerente autoriza desde el celular. Vende la franja 22:00–7:00 sin personal.
- 17 Índice de "auto sucio" por zona.** Cruzar patentes recurrentes con dirección declarada: campañas por barrio después de tormentas de tierra.
- 18 Marketplace de servicios en la espera.** Mientras lava (5 min): vender aromatizantes, limpiaparabrisas, líquido de lavaparabrisas o turno de service en la app; el kiosco físico lo entrega.
- 19 Panel público en Instagram / web.** "Hoy lavamos 312 autos y ahorramos 18.000 L de agua reciclando": transparencia como marca (Córdoba tiene sensibilidad hídrica).
- 20 Modelo para terceros.** Si el sistema funciona, se puede ofrecer a otros lavaderos (SaaS) o como base de una franquicia: el software es el activo más escalable del proyecto.

8.7 Hoja de ruta

Fase	Alcance	Tiempo	Criterio de éxito
0. Antes de comprar la máquina	Exigir al fabricante: documentación del PLC, señales de estado, protocolo de comunicación, acceso al panel. Elegir 1 sede piloto. Definir catálogo de programas y precios.	Ahora – compra	Contrato con cláusula de datos abiertos
1. MVP "veo mi máquina"	Gateway + lectura del PLC (estado, ciclos, errores) + 4 cámaras en vivo + niveles de bidones + medidor eléctrico + agua. Panel en la app CARBOYS. Alertas por WhatsApp. Cobro manual / QR simple.	3–4 meses desde la instalación	Lavados contados = lavados cobrados; alerta de químicos anticipada 3 días
2. "Vendo sin caja"	Tótem con QR Mercado Pago + terminal, arranque por relé, códigos de regalo desde el lubricentro, clip por lavado, app cliente PWA.	+3 meses	≥ 60 % de lavados sin intervención humana
3. "Ingresos recurrentes"	Membresía ilimitada con patente (LPR), flotas, fidelidad, precio dinámico, marketing automático, NPS.	+3 meses	≥ 25 % de los ingresos por suscripción
4. "Cinco máquinas con esfuerzo de una"	Mantenimiento predictivo, gemelo digital, asistente IA, P&L automático, roles de franquicia, segunda y tercera sede.	Mes 12–18	Disponibilidad ≥ 95 %; costo por lavado –15 %

8.8 Riesgos técnicos y cómo bajarlos

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
El fabricante no da acceso al PLC ni tiene API	Alta (europeos: cerrado o pago; chinos: PLC abierto pero sin documentación)	Negociar antes de comprar; plan B con señales de contactos secos + sensores propios + cámara del panel; plan C leer el HMI
Sensores en ambiente húmedo y químico	Media	Cajas IP67, sensores sin contacto (ultrasónico/ToF), cables blindados, revisión mensual en el checklist
Internet inestable en la sede	Media	Buffer local en el gateway, 4G de respaldo, cobro que funciona sin nube
Costo de nube por video	Media	Vivo por WebRTC punto a punto; subir solo clips; retención 60 días

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Privacidad (patentes, video)	Baja-medía	Cartelería, política de datos, Ley 25.326, retención limitada, consentimiento para fotos en redes
Sobre-ingeniería antes de tener 1 máquina funcionando	Alta	Fase 1 mínima; nada de IA hasta tener 3 meses de datos reales

8.9 Cobro sin caja, patentes y marco legal: lo verificado

Cobro en pista sin empleado

- **Transferencias 3.0 (BCRA Com. "A" 7153):** todo QR de cobro es interoperable (lo paga cualquier billetera: MODO, Mercado Pago, Ualá, apps de bancos) y la comisión máxima al comercio por pago con transferencia es **0,8 %**, con acreditación inmediata. Es el medio más barato para un lavado de \$ 15–25 k.
- **Mercado Pago:** QR dinámico (uno por operación, apto para escenarios no atendidos), QR híbrido, terminal **Point Smart** con API de "intenciones de pago" (la app manda el monto a la terminal y recibe el resultado por webhook), y **Suscripciones** (preapproval) para el plan ilimitado. Alternativas: Getnet (Get QR + API), Payway, Fiserv/Clover. Terminales EMV para intemperie tipo Nayax: confirmar homologación local.
- **Arranque de la máquina:** webhook "pago aprobado" → documento de comando en Firestore → el gateway de la sede da un pulso de relé de 24 V (300–500 ms) a la entrada "impulso de crédito / programa N" del PLC, la misma que usa el terminal original. Con Istobal se puede usar directamente la Operation API. Watchdog: si el gateway se cae, el terminal original sigue funcionando.

Reconocimiento de patentes (LPR) y ley

- **Opciones:** cámara ANPR Hikvision / Dahua (reconoce en el borde, cierra un relé; USD 500–1.000; probar con patentes Mercosur AA123BB y viejas ABC123), **Plate Recognizer** (nube, región Argentina soportada; gratis hasta 2.500 lecturas/mes, USD 50 por 50.000), o **Frigate** (NVR open source con LPR local, gratis).
- **Ley 25.326:** el video y la patente asociada a un cliente son datos personales. Cartel visible en cada sede ("Zona videovigilada – Responsable: CarBoys SAS – finalidad – Ley 25.326"), inscripción de las bases en el RNBD, consentimiento al dar de alta la suscripción por patente, retención de video ≤ 30 días salvo incidente, y cláusulas contractuales tipo si los datos van a nube en EE. UU. (Firebase, Plate Recognizer).
- **Video:** cámaras PoE cableadas (Hikvision / Dahua son las de mayor disponibilidad en Argentina), vivo por WebRTC con go2rtc o MediaMTX en el gateway, grabación local en disco, solo clips a la nube. Nunca exponer RTSP a internet; acceso por túnel (Tailscale / Cloudflare) con el login de la app.

9.1 El veredicto sobre "CARWASH" (CAR azul, WASH rojo)

La idea tiene una virtud enorme: **se entiende al instante**. Cualquier persona en Córdoba sabe qué es un "car wash". Pero esa misma virtud es el problema legal y comercial:

- **No es registrable como palabra.** La Ley de Marcas 22.362, art. 2 inc. a), excluye "la designación necesaria o habitual del servicio" y los términos "descriptivos de su naturaleza o función". El INPI examina las palabras extranjeras por su traducción y por cómo las entiende el público; "car wash" = "lavadero de autos". El criterio de los examinadores es "ampliamente restrictivo" (se rechazaron "Cerveza Espumante" y "Escuela Nacional"). Podría concederse una **marca mixta** (el logo con sus colores), pero el derecho recaería sobre el dibujo, no sobre la palabra: nadie podría impedir "Car Wash Norte" o "CarWash 24" a 300 metros.
- **No es encontrable.** "carwash" en Google o Instagram devuelve millones de resultados; @carwash está tomado hace años; **carwash.com.ar y carwash.ar ya están registrados** por un particular.
- **No es diferenciable.** YPF, Shell, ACA y decenas de lavaderos usan "car wash" en sus carteles. La marca se confunde con la categoría, y el cliente no recuerda a quién le pagó.
- **No escala.** Las cadenas que crecieron no se llaman "Car Wash": Mister Car Wash tiene "Mister" como héroe; Quick Quack, Tommy's Express, Zips, Lavamax (Copec), Acquazero (400 locales en Brasil), Elefante Azul. El descriptor va, como mucho, en segundo plano.

Conclusión

No usar "CARWASH" como nombre. Usarlo, si se quiere, como **descriptor** debajo de un nombre propio ("... car wash automático"). El héroe tiene que ser un nombre que CARBOYS pueda registrar, defender, encontrar en Google y llevar a otra ciudad.

Lo que sí se puede rescatar de la idea

El código de color (azul agua + rojo CARBOYS), la separación en dos sílabas de peso y la inmediatez. Todo eso funciona igual con **CARBOYS WASH** o **BOYS WASH**, donde la parte distintiva es "Boys / CARBOYS", que ya tiene reputación en la ciudad.

9.1 bis • Lo que dice la base del INPI (consulta del 9-sep-2026)

Marca	Clase	Tipo	Estado	Titular
CARBOYS	35, 39, 37	Mixta	Vencidas 9-5-2018, no renovadas	Karqui, César 50 % – Candiotta, Alejandro 50 %
CARBOYS SERVICIO INTEGRAL	37	Mixta	Concedida, vence 29-6-2033	Karqui, César 100 %
CARBOYS SERVICIO INTEGRAL DE LA CASA DEL SILENCIADOR	37	Mixta	Concedida, vence 29-6-2033	Karqui, César 100 %
CAR WASH GO	37	Denominativa	Concedida 2025 (vence 2035)	Shih Hung Sheng / Shih Joshua Alex
CAR WASH DELIVERY	37	Mixta	Denegada por el INPI	—
Otras con "CAR WASH" (5 en total)	37 / 43	Mixtas	Concedidas (p. ej. "Car Wash – Fast Food – 2018 – Auto – Carro", 2031)	Terceros
LAVA	37	Mixta	Vigente hasta 2029	Xolo Technology (Shenzhen)
LAVA EXPRESS / AUTO EXPRESS / LAVADERO DE AUTOS	37	Denominativa	Concedida 2023	Tercero
NÍTIDO	37	Denominativa	Registrada (renovación 2026)	NITIDO SRL
BOYS WASH · WASHBOYS · AQUABOYS · CARBOYS · RÁFAGA ·	37 / 35	—	Sin antecedentes	—

Hallazgo crítico

La marca "CARBOYS" sola no está registrada hoy. Las mixtas de 2008 vencieron en 2018 sin renovarse y las dos vigentes son frases descriptivas ("Servicio Integral...") a nombre de una persona física, no de CarBoys SAS, y solo en clase 37. No hay protección en 35 (comercio, franquicia), 9 (app) ni 3/4 (productos). **Nadie más tiene CARBOYS, CAR BOYS ni BOYS en 37/35: el terreno está libre, pero hay que ocuparlo ya.**

Acción inmediata (independiente del lavadero)

1. Solicitar **CARBOYS denominativa** en 37, 35 y 9 (y 3/4 si venden productos) a nombre de CarBoys SAS.
2. Ceder las mixtas vigentes de C. Karqui a la SAS.
3. Solicitar **CARBOYS WASH** denominativa + mixta en 37, 35 y 9; opcionalmente BOYS WASH y "LAVÁ ILIMITADO" (mixta, nombre de programa).
4. Vigilar el Boletín de Marcas por oposiciones de "CAR WASH GO" y "LAVA".

Marca	Clase	Tipo	Estado	Titular
PULPO · RELUCE · TORNADO				

9.2 Qué hay hoy en Argentina y en Córdoba

Marca	Qué es	Dato útil
Aqua Express (Mendoza)	Red de ~26 lavaderos, autoservicio + automático sin contacto; franquicia llave en mano	Cientes YPF, ACA, Hertz; tarjeta recargable
Open Wash (CABA, 1993)	Robot sin contacto; vende máquinas y opera con suscripción y flotas	Ciclo 5–8 min
ClubLavaCar (Tucumán)	Lavadero + café + coworking con abono ilimitado	\$ 34.000 auto / \$ 41.000 camioneta por mes; 95 suscriptores sobre 384 clientes
Manotas / ProntoWash	Lavado ecológico en estacionamientos, franquicias	Fee desde USD 7.000
ACA Lavado / YPF	Rollovers en estaciones de servicio	Lavado automático \$ 12.000–18.000; equilibrio 800–1.200 lavados/mes
Universo Drive (Córdoba)	Rollover Aquarama en estación de servicio	Reseñas negativas por secado (gotas en vidrios y espejos)
QuikWash (La Calera)	Automático con programas de 5 y 8 min	Nombre que ocupa el territorio "quick + wash"
INWASH (Córdoba)	Autoservicio 24 h, varios boxes	Marca corta, en inglés

La oportunidad. En Córdoba capital no existe todavía una **cadena de lavado automático con marca propia**: los rollovers están en estaciones (marca de la petrolera) o en operadores unitarios. Ser "la primera marca de lavado automático de Córdoba" es un posicionamiento disponible, y el reclamo más frecuente del competidor directo (secado deficiente) marca el argumento de venta: **"sale seco"**.

Nombres como Lavadero Roll, Mr. Wash, Dr. Wash, Lavá, Lavado 24 hs, Mundo Limpio aparecen repetidos en muchas ciudades como lavaderos independientes, justamente porque son genéricos. "Wash Point" y "La Wash" son franquicias de lavandería de ropa. Referencias regionales: Copec Lavamax (Chile, 165 estaciones), Star Wash (Chile), Blitz Car Wash (Paraguay, suscripción ilimitada), Acquazero (Brasil, 400 unidades).

9.3 Treinta nombres evaluados

Criterios (1–5): **Memorable** (se recuerda tras oírlo una vez), **Fácil de decir** (por teléfono, sin deletrear, en Córdoba), **Registrable** (distintivo según la Ley 22.362, sin antecedentes evidentes), **Encaje CARBOYS** (se lee como familia), **Disponibilidad** (.com.ar e Instagram según verificación RDAP del 9-sep-2026; Instagram a confirmar a mano), **Escalable** (funciona en Rosario o Mendoza). Total sobre 30.

#	Nombre	Idea	Mem.	Decir	Regis.	Encaje	Dispon.	Escala	Total	Comentario
1	CARBOYS WASH	Extensión directa: el héroe es CARBOYS	4	5	5	5	5	5	29	carboyswash.com.ar y .com libres. Registrable como "CARBOYS WASH" (WASH descriptivo, CARBOYS distintivo). Aprovecha 100 % la reputación.
2	BOYS WASH	Más corto, mantiene el ADN	5	5	4	4	5	5	28	boyswash.com.ar/.com/.ar libres. Suena a cadena. Se puede escribir "BOYS" en rojo y "WASH" en azul.
3	RELUCE	Verbo: "tu auto reluce"	4	5	5	3	4	5	26	reluce.com.ar libre. Premium, castellano, registrable. "by CARBOYS" como aval.
4	AL TOQUE	Lunfardo: "ya, ahora mismo"	5	5	3	3	3	4	23	Muy argentino, vende velocidad. Verificar antecedentes en otras clases (hay marcas de comida "Al Toque"). Dominio a confirmar.
5	WASHBOYS	Inversión de CARBOYS	4	4	4	5	4	4	25	washboys.com.ar libre (.com tomado). Suena a personaje / mascota.
6	AQUABOYS	Agua + familia	4	4	4	5	3	4	24	aquaboys.com.ar libre; @aquaboys existe (1 seguidor). Ligerito tono infantil.
7	LAVÁ	Voseo imperativo	5	5	2	2	1	4	19	Buenísimo fonéticamente, pero es el imperativo del servicio (art. 2 a), choca con "LAVA" mixta cl. 37 de Xolo Technology (vigente a 2029) y con 60 marcas "LAVA..."; lava.com.ar tomado. Excelente como nombre del abono ("LAVÁ ILIMITADO"), no como marca.
8	BRILLÁ	Voseo: "brillá"	4	5	3	2	2	4	20	brillo.com.ar tomado; "brillá" con acento es más distintivo. Verificar.
9	BURBUJA	Espuma, simpatía	4	5	4	2	1	4	20	burbuja.com.ar registrado, burbujas.com.ar activo. Lindo para mascota; difícil de poseer.

#	Nombre	Idea	Mem.	Decir	Regis.	Encaje	Dispon.	Escala	Total	Comentario
10	PULPO	Mascota con muchos brazos que lava	5	5	4	2	1	5	22	pulpo.com.ar tomado. Concepto de mascota excelente (como el pato de Quick Quack); "Pulpo Wash" podría estar libre.
11	RAYO	Velocidad	4	5	4	2	2	4	21	Sin antecedente exacto verificado; "Rayo" es marca común en otras clases. Alternativa mejor evaluada por el equipo de marca: RÁFAGA (sin antecedentes en 37, rafaga.com.ar libre, muy argentino).
12	SPLASH	Onomatopeya	4	4	2	2	1	3	16	splash.com.ar tomado; Splash es cadena en México y nombre de lavaderos en todo el mundo.
13	NÍTIDO	Resultado impecable	4	4	4	2	1	4	19	Registrada por NITIDO SRL en cl. 37 (denominativa). Descartar.
14	TORNADO	Fuerza, secado	4	5	3	2	1	4	19	tornado.com.ar tomado; Tornado es marca de herramientas. Evitar.
15	LAVAMÁS	Más lavado por tu plata	3	4	2	2	4	3	18	Dominio libre pero descriptivo; parecido a Lavamax (Copec, Chile).
16	LAVAJET	Lava + chorro	3	4	2	2	4	3	18	Descriptivo y suena a hidrolavadora.
17	CHAPA	Lunfardo por carrocería	4	5	4	2	1	3	19	chapa.com.ar tomado. Divertido pero ambiguo ("chapa y pintura").
18	DALE WASH	"Dale" argentino	4	4	4	2	3	3	20	Simpático; riesgo de parecer chiste. Verificar dominio.
19	EL AUTOMÁTICO	Con artículo, como "El Noble"	4	5	2	2	3	4	20	Fuerte en la calle, pero descriptivo del servicio: INPI objetará.
20	SIN MANOS	"Lavado sin manos"	5	5	3	2	3	4	22	Concepto claro (automático) y contrasta con "Manotas". Riesgo: sugiere touchless. Verificar antecedentes.
21	CARBOYS EXPRESS	Velocidad + familia	3	4	4	5	4	4	24	"Express" está muy usado (Aqua Express, Tommy's Express). Funciona como programa, no como marca.
22	TURBOBOYS	Turbo + boys	4	4	4	5	4	4	25	Energía, familia, registrable. Verificar dominio.
23	OLA	Onda de agua; saludo	4	5	3	2	1	4	19	Tres letras: dominio seguramente tomado; Ola es marca de detergentes (Unilever) en otros países.
24	GOTA	Minimalista	3	5	4	2	2	4	20	Lindo símbolo (una gota), pero débil para un rollover.
25	ROLL WASH	Por "rollover"	3	4	3	2	2	3	17	Hay "Lavadero Roll" en varias ciudades; genérico en el rubro.
26	MOJADO	Dominio libre	3	5	3	1	4	3	19	El auto tiene que salir seco: el nombre dice lo contrario.
27	LAVABOYS	Lava + boys	3	4	3	5	4	4	23	lavaboys.com.ar libre. Mezcla castellano/inglés algo forzada.
28	CAPO WASH	"El capo del lavado"	4	5	4	2	3	3	21	Muy cordobés/argentino; menos exportable; verificar antecedentes.
29	ZAS	Onomatopeya de rapidez	4	5	4	1	2	4	20	Cortísimo; probablemente tomado en dominios; registrable.
30	CARWASH (idea original)	Descriptor puro	3	5	1	3	1	2	15	Se entiende, pero no se puede poseer ni encontrar. Usar solo como descriptor.

9.4 Los cinco finalistas, en logo



Recomendado. Héroe: CARBOYS. "WASH" en azul-agua, fino, como descriptor. Transfiere toda la reputación del lubricentro; se registra como marca mixta "CARBOYS WASH" y como denominativa "CARBOYS" (si aún no está) en clases 37, 35, 9 y 12.



Alternativa corta. Mantiene el ADN (rojo BOYS) y gana el azul-agua. Dominios .com.ar, .com y .ar libres. Ideal si el lavadero va a tener locales sin taller y una identidad propia más joven.



Nombre propio castellano. Premium, verbo de resultado ("tu auto reluce"), registrable, dominio libre. Con "by CARBOYS" como sello. Es el que mejor viaja a otras ciudades sin arrastrar la asociación con "taller".



El más argentino. Vende velocidad y actitud; ideal para reels y humor. Riesgo: antecedentes marcarios en otras clases y menor tono premium. Puede vivir como **nombre del programa rápido** dentro de CARBOYS WASH.

TURBOBOYS

Energía. Familia CARBOYS con un giro de velocidad; fácil de animar (mascota, turbina de secado). Verificar dominio e Instagram.

CARWASH

La idea original, como descriptor. "CARBOYS WASH · car wash automático" en el cartel: se entiende y se posee al mismo tiempo. No invertir en "CARWASH" solo.

9.5 Identidad: azul y rojo, pero propios

Azul + rojo es la combinación más usada del planeta (Pepsi, Mobil, Carrefour, Domino's, Bosch, Mister Car Wash). Comunica energía y confianza, pero sin un elemento propio se ve genérica. Propuesta de sistema:

- **Opción A (recomendada): rojo CARBOYS como color madre + azul agua para "WASH" (70/30).** Opción B: rojo + celeste/cyan (no azul marino) para alejarse de Mobil/Pepsi y ganar sensación de agua fresca, ideal en LED y espuma de color. Evitar azul marino + rojo + itálica (look Mobil/Pepsi/genérico).
- **Rojo CARBOYS (#e53935)** es la familia: aparece en el nombre y en el sello "by CARBOYS". **Azul agua (#1d4ed8)** es el lavadero: aparece en "WASH", en el símbolo y en la espuma de la comunicación.
- **Un símbolo propio:** una gota con una sonrisa, o el pórtico estilizado en tres trazos (dos verticales + uno horizontal, como los cepillos). Es lo que el INPI protege y lo que la gente recuerda; ver la propuesta de la portada de este informe.
- **Tipografía** geométrica pesada (Montserrat 900 en este documento) para leerse a 100 m desde la avenida.
- **Firma verbal:** "Sale seco." (ataca la queja n.º 1 del competidor) o "5 minutos. Sin bajarte." Corta, verificable, en voseo.
- **Color de la espuma** como firma visual en video: espuma azul en los reels = la marca, sin logo.

Trámite de registro (agente de marcas, 6-12 meses)

1. Búsqueda fonética oficial en INPI (arancelada) para los 3 finalistas, clases 37 (lavado de vehículos), 35 (comercialización, franquicia), 9 (app) y 12/4 si se quiere cubrir productos.
2. Registrar hoy: **carboys.com.ar** (está libre: defensivo), **carboyswash.com.ar/.com**, **boyswash.com.ar/.com/.ar** y el finalista elegido; reservar usuarios de Instagram/TikTok.
3. Solicitud de marca denominativa + mixta del nombre elegido; oposición vigilada (Boletín de Marcas).
4. Verificar que "CARBOYS" esté registrada (no solo la razón social): sin marca registrada, la extensión no tiene base.

10.1 Carta de programas y precios (propuesta)

Programa	Qué incluye	Tiempo	Precio sugerido	Rol
RÁPIDO ("Al toque")	Prelavado, cepillos, enjuague, secado	4 min	ARS 9.000	Precio de entrada y de cartel
COMPLETO	+ espuma activa, lavallantas, cera de secado	5–6 min	ARS 13.000	El que se vende (ancla del medio)
PREMIUM ("Sale seco")	+ cera caliente / brillo, alta presión lateral y bajos, doble pasada de secado, enjuague con agua de ósmosis	7–8 min	ARS 18.000–20.000	Margen y percepción de calidad
LAVÁ ILIMITADO	Programa COMPLETO ilimitado, 1 lavado/día, identificación por patente	—	ARS 30.000 auto · 36.000 SUV · 42.000 camioneta / mes	Ingreso recurrente
LAVÁ ILIMITADO PREMIUM	Programa PREMIUM ilimitado + aspirado de cortesía	—	ARS 45.000–55.000 / mes	Ticket alto, fidelidad máxima
Extras en la espera	Aspirado de autoservicio (box), aromatizante, líquido limpiaparabrisas, turno de service	—	ARS 2.000–6.000	+10–15 % de ticket

- Por qué la suscripción cambia el negocio**
- Mister Car Wash (EE. UU., 548 locales): **79 % de las ventas** de lavado son de miembros (2,3 millones), ingresos USD 1.052 M en 2025.
 - Valor de vida a 3 años: **USD 440 por miembro vs. USD 106** por cliente ocasional (≈ 4×).
 - Permanencia media 15–19 meses; 88–92 % declara que renovará; churn mensual 6–7 %.
 - Un sitio maduro llega a ~3.000 suscriptores; el tope práctico es ~70 % de la base.
 - Tommy's: primer mes gratis; Quick Quack: 60 % off al referido; ambos identifican por patente.

Fuentes: Mister Car Wash IR (Q4-2025), Car Wash Report 2025 (Cinch), Quick Quack y Tommy's Express.

Regla empírica de EE. UU.: el abono ilimitado vale 2–2,5 lavados; el miembro lava 2,4–2,6 veces por mes. En Argentina, ClubLavaCar (Tucumán) cobra \$ 34.000 auto / \$ 41.000 camioneta por mes y tiene 95 suscriptores sobre 384 clientes (25 %). Precios por tamaño de vehículo suben el ticket sin sensación de aumento.

10.2 El puente con el lubricentro (la ventaja que nadie más tiene)

Alta en el service

Cada cambio de aceite entrega **30 días de LAVÁ ILIMITADO** con la patente ya cargada. El cliente prueba el hábito; a los 30 días se le ofrece continuar con débito automático. Es el momento de alta más barato que existe.

Cliente CARBOYS, siempre

Los clientes del taller tienen 15 % permanente en lavados y prioridad en cola. La base de datos ya existe en el sistema actual (patente, teléfono, historial): un solo login para ambos negocios.

Del lavadero al taller

El lavado mensual mantiene a CARBOYS en la cabeza del cliente entre services (2,5 visitas/mes vs. 2 por año). La app avisa "te toca el service en 800 km" y lo agenda. Cada lavado es un contacto comercial gratis.

10.3 Segmentos y canales

Segmento	Oferta	Canal
Vecino con auto (radio 3 km)	Programa COMPLETO, abono, promo lluvia	Google Maps (reseñas), cartel, Instagram, WhatsApp
Clientes CARBOYS	Lavado con el service, 15 % permanente	Factura, WhatsApp del taller, app
Remises, Uber / Cabify / DiDi	Plan FLOTA: precio por volumen, factura mensual, franja horaria valle	Vendedor B2B, grupos de choferes, Uber Pro (negociar localmente)
Empresas con flota, concesionarias, rent-a-car	Cuenta corriente con reporte por patente; entrega de 0 km	Vendedor B2B, LinkedIn, relaciones del taller
Serranos y fin de semana (barro)	PREMIUM con bajos; "volvés de la sierra,	Reels del antes/después, cartel en accesos

- Indicadores desde el mes 1**
- Autos/día por sede · ticket promedio · % de PREMIUM
 - % de clientes recurrentes (por patente) · % de ingresos por abono · churn mensual
 - Disponibilidad de la máquina (% del horario que puede lavar)
 - Costo variable por lavado · margen por programa
 - Reseñas de Google (cantidad, promedio, tiempo de respuesta) · NPS post lavado
 - Conversión service → abono

Reseñas: 68 % de los consumidores exige mínimo 4 estrellas, 74 % quiere reseñas de los últimos 3 meses y 80 % prefiere

Segmento	Oferta	Canal
	pasás por CARBOYS WASH"	
Estaciones de servicio vecinas	Convenio de derivación o segunda sede en playa de estación	Directo

negocios que responden a todas (BrightLocal). QR de reseña en el tótem de salida y respuesta a todas en 24 h.

10.4 Plan de lanzamiento (90 días)

Fase	Acciones	Meta
Pre-apertura (semanas -6 a 0)	Registrar marca y dominios; ficha de Google Maps con fotos de obra; Instagram con la construcción y el "unboxing" de la máquina; lista de espera de "socios fundadores" del abono (precio congelado 6 meses); cartel de obra "CARBOYS WASH · abre en septiembre"; 200 lavados de prueba gratis a clientes del taller a cambio de reseña y feedback.	300 fundadores en lista · 50 reseñas al abrir
Apertura blanda (semanas 1-2)	Sin publicidad masiva; personal en pista guiando; ajustar química y secado con autos reales; medir tiempos de ciclo y colas.	Disponibilidad ≥ 95 % · NPS ≥ 60
Lanzamiento (semanas 3-6)	Reels POV del túnel con espuma azul; "primer lavado a \$ 5.000" con QR; promo lluvia; alianza con 3 remiserías; nota en Cadena 3 / La Voz sección motor ("el primer lavadero automático con app de Córdoba").	40 autos/día · 100 abonos
Consolidación (semanas 7-13)	Programa de referidos ("regalá un lavado"); cuentas de flota; campaña "service + lavado"; primer análisis de datos: horarios muertos → happy hour; encuesta de churn a quienes no renovaron.	60 autos/día · 200 abonos · 25 % de ingresos recurrentes

10.5 Presupuesto de marketing (primer año)

Rubro	USD
Registro de marca (3 clases, agente) y dominios	1.500-2.500
Identidad visual, cartelería de fachada y pista, vinilos de la máquina	4.000-8.000
Community manager / agencia chica (12 meses)	4.000-7.000
Pauta digital geolocalizada (Instagram, Google) 12 meses	3.000-6.000
Lavados de lanzamiento y promociones (costo variable)	1.500-3.000
Producción de video / fotos	800-1.500
Total año 1	15.000-28.000

Lo que no hay que hacer: descuentos permanentes que destruyan el ancla · abrir sin nadie en pista · pautar antes de tener disponibilidad ≥ 95 % · usar "car wash" solo como nombre en Google Maps (se pierde entre cien) · franquiciar antes de 12 meses de datos.

11 Análisis crítico: know-how, marca, marketing e ideas

Lo que un socio honesto te diría antes de que firmes nada

Resumen brutal. El lavadero automático es un negocio de **ubicación, disponibilidad de la máquina y volumen**, no de tecnología. La máquina "perfecta" no existe: existe la máquina que **lava bien el barro de Córdoba, no se para, y tiene alguien a 300 km que la arregla en 48 horas**. Todo lo demás (app, marca, cámaras) multiplica un negocio que ya funciona; no lo crea. Este capítulo separa lo que CARBOYS ya sabe hacer de lo que todavía no, y dónde están los riesgos reales de perder plata.

11.1 Know-how: qué tiene CARBOYS y qué le falta

Ventajas reales (activos que un competidor no tiene)

- **Base de clientes con auto y con hábito de mantenimiento.** Un lubricentro ve al cliente 2-3 veces al año con el auto; la conversión a lavado es casi gratis (código en la factura).
- **Cultura de sistema.** CARBOYS ya opera con una app propia multi-sucursal, cotizador, catálogos y facturación. Pocos lavaderos en Argentina tienen siquiera un Excel.
- **Conocimiento mecánico y de proveedores.** Motores, rodamientos, variadores, bombas: el equipo del taller puede hacer el 70 % del mantenimiento de un rollover si tiene manual y repuestos.
- **Marca local con reputación.** "By CARBOYS" transfiere confianza en la ciudad, algo que una máquina china sin nombre no tiene.
- **Terreno / flujo existente.** Si el lavadero va junto al taller, el cliente ya está ahí y hay personal cerca para asistir.

Vacíos de know-how (y cómo cerrarlos)

- **Nunca operaron un rollover.** Los rollovers viven o mueren por la química (proporción, dureza del agua, temperatura), la limpieza diaria de fotocélulas y la calibración de cepillos. → **Pasar 2 días completos en un lavadero que ya opere la marca elegida** (Buenos Aires, Rosario o Brasil) antes de comprar. Es la inversión más barata de todo el proyecto.
- **Importación de bienes de capital.** NCM, despachante, seguros, flete, plazos de 90-150 días, garantías que en la práctica no se ejecutan desde China. → Despachante con experiencia en maquinaria; cláusula de comisionamiento in situ.
- **Tratamiento de efluentes y habilitación municipal.** Es el trámite que más demora y el que puede frenar la apertura. → Empezar el expediente antes de comprar la máquina.
- **Marketing de consumo masivo.** El lubricentro vende confianza uno a uno; el lavadero vende impulso a miles. Instagram, Google Maps, promociones, suscripciones: es otro oficio. → Contratar una agencia local chica o un community manager desde el día 1.
- **Operación desatendida.** Cobrar sin caja, dejar que el cliente se posicione solo, resolver un auto atascado a las 22:00. → Diseñar el proceso antes de elegir el terminal de pago; en los primeros 6 meses tener siempre una persona.

11.2 Los riesgos que sí pueden hundir el proyecto

Riesgo	Impacto	Por qué pasa	Cómo se evita
Máquina parada sin repuesto	Muy alto	Un rollover que se para 2 semanas pierde clientes que no vuelven; con una marca china sin representante, un variador o una fotocélula puede tardar 6 semanas.	Stock crítico de repuestos comprado con la máquina (lista en 10.4), PLC y componentes de marcas globales, contrato de soporte, técnico local capacitado en el comisionamiento.
Ubicación con poco flujo	Muy alto	El punto de equilibrio está en 30-40 autos/día. Sin avenida, sin visibilidad y sin entrada fácil, no llegan.	Contar autos que pasan (cámara 1 semana), medir competencia en 2 km, elegir esquina con ingreso y egreso simples, cartel visible a 100 m.
Sub-dimensionar la obra	Alto	La obra civil (losa, efluentes, trifásica, agua, techo, tanque) cuesta tanto como una máquina china y se subestima siempre.	Presupuestar obra con el plano del fabricante antes de comprar; reservar 20 % de contingencia.
Química mal dosificada / agua dura	Alto	El agua de Córdoba es dura; sin ablandador la cera no rinde, quedan manchas y el secado falla. El cliente dice "no lava bien" y no vuelve.	Ablandador + ósmosis para el enjuague final; proveedor de química con soporte técnico; medir consumo por lavado (app).
Reclamos por daños	Medio	Espejos, antenas, molduras: 1 de cada 500-1.000 lavados genera un reclamo. Sin evidencia se paga siempre.	Cartelería de condiciones, clip por lavado (app), seguro de responsabilidad civil, protocolo de reclamo.
Nombre no registrable	Medio	"CARWASH" es descriptivo; cualquiera puede usarlo y nadie puede defenderlo. Invertir en	Ver capítulo 9: marca mixta con elemento distintivo o nombre propio.

Riesgo	Impacto	Por qué pasa	Cómo se evita
		cartelería y redes sobre un nombre que no es tuyo.	
Sobre-invertir en tecnología antes de tener volumen	Medio	Es tentador construir la app antes de tener una máquina lavando. Los datos sin lavados no sirven.	MVP de monitoreo mínimo; app de cliente recién con > 50 autos/día.
Tipo de cambio y aranceles	Medio	La máquina se paga en dólares 3-5 meses antes de facturar el primer peso.	Cerrar precio y flete en firme; evaluar leasing o financiación del fabricante; no depender de un solo escenario cambiario.
Competencia por precio	Bajo-medio	Un lavadero manual cobra parecido y "lava a mano". El argumento no es precio: es tiempo (5 min), disponibilidad (24 h), consistencia.	Posicionar por rapidez y suscripción, no por precio; bundle con service.

11.3 Crítica a las ideas del proyecto (una por una)

- "Máquina con contacto y secado."** Correcto para Córdoba: cepillos limpian barro y tierra que el touchless no saca; el secado es lo que el cliente ve. Única objeción: elegir **cepillos de espuma** o al menos PE de calidad, y exigir secado de contorno; con secado fijo el auto sale mojado y el boca a boca es negativo.
- "Marca extensión de CARBOYS."** Bien pensado: capitaliza la reputación local. Pero "CARWASH" solo no es una marca; es la categoría. Hay que decidir si el héroe es CARBOYS (CARBOYS Wash) o un nombre nuevo con "by CARBOYS" como aval. Recomendación en el capítulo 9.
- "App de monitoreo con cámaras."** Es la idea más diferenciadora del proyecto, siempre que se construya en fases y sobre el stack que ya existe. Riesgo: convertir el proyecto en un proyecto de software. La app tiene que **ahorrar visitas y evitar paradas** antes que "verse linda".
- "Sistemas propios de los fabricantes."** Existen (Istobal Smartwash, WashTec myWashTec, Christ CIS, Kärcher K!Connect, Leisuwash Cloud), pero solo dos publican API. No hay que elegir la máquina por la app del fabricante: hay que exigir acceso al PLC o a la API y construir lo propio. Un fabricante que no da datos es un fabricante que te ata.
- "Azul y rojo."** Legible y enérgico, pero es la combinación más usada del mundo (Pepsi, Mobil, Carrefour, Domino's, Bosch...). Sin un símbolo o tipografía propia se ve genérico. Se propone un sistema donde el rojo es CARBOYS y el azul es "agua"; ver capítulo 9.
- "Nombres populares que peguen en Argentina."** Sí, pero con una regla: corto, con voseo o un guiño local, que se pueda decir por teléfono sin deletrear, con .com.ar e Instagram libres y registrable en INPI. En el capítulo 9 hay 30 candidatos evaluados.
- "Al menos 10 modelos, chinos, españoles, de donde sea."** Hecho: 14 fichas. Pero la comparación justa no es "cuál es más barata" sino **costo total a 7 años** (máquina + obra + repuestos + paradas + química + energía). Con ese lente, la europea usada o el chino de gama alta con PLC Siemens suelen ganarle tanto al chino barato como al europeo nuevo.

11.4 Marketing: qué funciona en lavaderos y qué no

Funciona (con evidencia)

- Suscripción ilimitada.** En EE. UU., las cadenas líderes obtienen entre la mitad y tres cuartos de sus ingresos de miembros mensuales; el cliente lava 2-4 veces por mes y deja de mirar precio. En Argentina casi nadie lo hace bien: es la oportunidad.
- Google Maps con reseñas.** "Lavadero cerca" es la búsqueda que trae clientes; 4,6 estrellas con 300 reseñas vale más que cualquier cartel.
- Video corto.** Un rollover es hipnótico; los reels de espuma y secado son contenido gratuito con alto alcance.
- Bundles con el lubricentro.** "Service + lavado", "lavado gratis en tu primer cambio de aceite", "cliente CARBOYS: 15 % siempre".
- Flotas B2B.** Remises, apps de movilidad, concesionarias, empresas: un vendedor puede llenar las horas muertas del día.
- Precio ancla.** Tres programas (Básico / Completo / Premium con cera); el del medio es el que se vende.

No funciona (o es trampa)

- Competir por precio con el lavadero manual.** El automático vende tiempo, no ahorro.
- Descuentos permanentes.** Destruyen el ancla; mejor "happy hour" por franjas muertas.
- Abrir sin personal desde el día 1.** La primera visita del cliente decide si vuelve; alguien tiene que guiarlo.
- Depender de una sola red social.** Instagram trae conocimiento; Google Maps y WhatsApp traen ventas.
- Franquiciar antes de tener 2 sedes propias con 12 meses de datos.** Sin manual operativo probado, la franquicia vende un problema.

Indicadores que hay que mirar desde el mes 1: autos/día por sede, ticket promedio, % de lavados Premium, % de clientes recurrentes (por patente), % de ingresos por suscripción, disponibilidad de la máquina (% del horario en que puede lavar), costo por lavado, NPS.

11.5 Preguntas incómodas para responder antes de invertir

- ☐ ¿Cuántos autos por día pasan por la esquina elegida entre 8 y 20 h? ¿Cuántos lavaderos hay a 2 km y qué cobran?
- ☐ ¿Tengo trifásica de 40 kW y presión de agua? ¿Cuánto cuesta traerla si no?
- ☐ ¿La municipalidad habilita un lavadero en esa zona? ¿Cuánto tarda el expediente de efluentes?
- ☐ ¿Quién arregla la máquina un sábado a las 15:00? ¿Cuánto cobra y cuánto tarda en llegar?
- ☐ ¿Tengo USD 120–180 k (máquina + obra + capital de trabajo de 6 meses) sin comprometer el lubricentro?
- ☐ ¿Qué pasa con el negocio si la máquina lava 25 autos/día durante 6 meses en vez de 60?
- ☐ ¿Quién va a hacer marketing todas las semanas? ¿Quién contesta los reclamos?
- ☐ ¿El nombre elegido se puede registrar, está libre en Instagram y en .com.ar, y se entiende por teléfono?

12 Plan de acción: los próximos 180 días

De la decisión a la primera sede lavando, sin saltarse pasos

Cuándo	Qué	Detalle / entregable	Responsable
Semana 1-2	Decidir tipo de máquina y presupuesto techo	Rollover con cepillos + secado de contorno. Presupuesto total (máquina + obra + capital de trabajo). Definir si se compra nueva china, nueva europea o europea usada (cap. 7).	Dirección
Semana 1-3	Pedir cotizaciones formales a 6 fabricantes	Istobal (vía EMONA), WashTec, Christ, Leisuwash, Autobase o CBK, Sino Star; con el pliego del cap. 8.4 (PLC, señales, API) y la lista de repuestos críticos. Pedir referencias de clientes en Argentina / Brasil / Chile.	Dirección + taller
Semana 2-4	Elegir y validar la ubicación	Conteo de tráfico 7 días con cámara, relevamiento de competencia en 2 km, verificación de trifásica y agua, consulta de zonificación municipal.	Dirección
Semana 3-5	Visitar 2 lavaderos que operen las marcas finalistas	Un día completo en cada uno: ver arranque, química, limpieza, fallas típicas, hablar con el dueño sin el vendedor presente. Si es posible, una visita a la feria (Automechanika Buenos Aires o Autopromotec Bolonia / Car Wash Show Europe).	Dirección + jefe de taller
Semana 4-6	Nombre y marca	Shortlist de 3 nombres del cap. 9, búsqueda de antecedentes en INPI con un agente de marcas, reserva de dominios e Instagram, solicitud de registro (clases 37 y 35; 9 para la app).	Dirección + estudio de marcas
Semana 5-8	Proyecto de obra y expediente municipal	Plano del fabricante → proyecto civil, eléctrico y sanitario; cámara desengrasadora y desarenador; iniciar habilitación y factibilidad de efluentes. Presupuestos de obra con 20 % de contingencia.	Arquitecto / ingeniero
Semana 6-8	Decisión de compra y contrato	Contrato con: especificación técnica, 380 V/50 Hz, lista de repuestos incluida, comisionamiento in situ, capacitación de 2 técnicos, garantía y tiempos de respuesta, acceso a datos (PLC/API), penalidades por demora. Pago: anticipo 30 %, saldo contra BL o contra puesta en marcha (negociar).	Dirección + despachante
Semana 8-20	Producción, flete, aduana	China: 30-60 días de producción + 35-45 días de mar + 10-20 de aduana. Europa: 8-14 semanas + 25-35 días de mar. Seguro de transporte. Despachante con NCM de máquina de lavar vehículos confirmado.	Despachante
Semana 8-20	Obra civil e instalaciones	Losa con rieles según plano, canaletas, tablero trifásico, tanque pulmón + presurizadora + ablandador, compresor si aplica, techo y cerramiento, iluminación LED, cartelería, cableado de red y cámaras.	Contratista
Semana 10-20	MVP de la app (Fase 1)	Gateway + lectura de PLC + niveles de bidones + medidor eléctrico y de agua + 4 cámaras + panel en la app CARBOYS + alertas por WhatsApp. Se prueba en banco con el simulador del PLC antes de que llegue la máquina.	Desarrollo
Semana 12-20	Química, proveedores y precios	Elegir proveedor de química con soporte técnico; calibrar con el agua del lugar; definir 3 programas y precios; diseñar suscripción; seguro de responsabilidad civil.	Operaciones
Semana 20-23	Montaje, comisionamiento y capacitación	Técnico del fabricante + 2 técnicos propios; 200 lavados de prueba (autos de empleados, clientes del taller gratis) para ajustar cepillos, química y secado; checklist diario definido.	Fabricante + taller
Semana 23-26	Apertura blanda y lanzamiento	2 semanas de apertura sin publicidad con precio de lanzamiento para clientes CARBOYS; luego lanzamiento con reels, Google Maps, promo "service + lavado", venta de suscripciones fundadoras.	Marketing
Mes 7-12	Estabilizar y medir	Disponibilidad ≥ 95 %, autos/día, costo por lavado, NPS, % suscriptores. Fase 2 de la app (cobro sin caja, clip por lavado). Decisión de segunda sede con datos reales.	Dirección

12.1 Presupuesto integral de referencia (una sede, Córdoba)

Rubro	Escenario China (gama alta)	Escenario Europa nueva	Escenario Europa usada
Máquina (FOB / EXW)	USD 35–55 k	USD 75–120 k	USD 15–35 k
Flete, seguro, aduana, aranceles, IVA, despachante	USD 15–25 k	USD 25–45 k	USD 10–20 k
Comisionamiento, viáticos técnico, capacitación	USD 4–8 k	USD 3–6 k (dealer local)	USD 5–10 k
Obra civil, tablero, agua, efluentes, techo, cartelería	USD 30–60 k (según terreno y si se usa un galpón existente)		
Ablandador / ósmosis / reciclado de agua	USD 5–20 k		
Repuestos críticos iniciales	USD 4–8 k	USD 5–10 k	USD 6–12 k
Tecnología (gateway, sensores, cámaras, tótem)	USD 2–5 k + desarrollo		
Marca, registro, cartelería, lanzamiento	USD 5–12 k		
Capital de trabajo (6 meses: química, personal, servicios)	USD 15–25 k		
Total orientativo	USD 115–220 k	USD 165–310 k	USD 95–200 k

Lectura. La máquina es entre un tercio y la mitad del proyecto. El error más común es comparar el precio FOB de dos máquinas y olvidar que la obra, la aduana y el capital de trabajo son iguales para todas. Por eso una china de USD 35 k y una europea usada de USD 25 k terminan costando parecido instaladas, y la diferencia real está en **repuestos, soporte y años de vida útil**.

Escenario recomendado para arrancar (se justifica en el cap. 7): una máquina de **gama media-alta con PLC Siemens y representante en Argentina**, en una sede junto al lubricentro para minimizar obra, personal y marketing; segunda sede con máquina idéntica (mismos repuestos, misma capacitación) a los 12 meses.

Anexo A • Directorio de contactos

Empresa	Rol	Contacto
EMONA SRL	Distribuidor exclusivo Istobal (AR) · representante Ceccato SpA y Ceccato DMR (BR)	José Melián 2322, Parque Industrial de Burzaco, Buenos Aires · (011) 4293-6565 / 4293-2252 / 4294-5759 · WhatsApp +54 9 11 6790-5578 / 6256-6874 · emona@emona.com.ar · emona.com.ar · IG @emonasrl · Dir. comercial Juan Enrique Cabrera
Alemsur	Distribuidor oficial WashTec (AR, BR, CL, CO, PY, UY)	alemsur.com (en relanzamiento) · +598 92 836 098 · Country Manager AR: Matías Tarnovsky · COO: Bruno Piovesani
Kärcher Argentina S.A.	Filial (pórticos CW a pedido)	Colectora Este Panamericana km 38,7 esq. Vicente López, Benavídez (B1621) · +54 9 11 2626-1361 · atencionalcliente.ar@karcher.com · karcherstore.com.ar
Car Wash Express	Representante exclusivo Leisuwash (touchless) · franquicias	Av. Eva Perón 8044, Rosario · (341) 15 661-7705 · contacto@carwashexpress.com.ar · IG @carwashexpress.ar
Mundo Ceccato	Representante Ceccato Chile y región	Hendaya 60 of. 301 A, Las Condes, Santiago · +56 2 2440 1114 · +56 9 3375 8962 · sale@mundoceccato.com
Istobal	Fabricante (España) · filial Brasil · Chile PELP · México Inter Ibérica · Uruguay Aspiramax · Paraguay Mercotec	istobal.com · +34 96 111 10 20 · int. +34 962 99 79 40 · Istobal do Brasil, Limeira SP +55 19 3459 4400 · PELP +56 2 2870 4380 callcenter@pelp.cl · Inter Ibérica +52 477 214 7999
Ceccato Brasil	Fábrica en Limeira (SP) desde 1974	Rua Sebastiana G. de Campos 1100, Limeira-SP · +55 19 2113-4100 · WhatsApp +55 19 99901-6322 · contato@ceccato.com.br · Italia: +39 0444 708411 info@ceccato.it · repuestos inwash.it
WashTec AG	Fabricante (Alemania)	washtec.com · España 900 802 104 · Mark VII (USA) markvii.com
Otto Christ AG	Fabricante (Alemania), sin dealer en LatAm	christ-ag.com · +49 8331 857-200 · sales@christ-ag.com · Christ Spain +34 91 488 10 20 christspain@christ-ag.com
Aquarama	Fabricante (Italia)	aquarama.it · +39 0173 776822 · Chile: aquaramachile.cl
Autoequip Lavaggi	Fabricante (Italia)	autoequip.it · +39 0142 276347 · info@autoequip.it
Tammermatic	Fabricante (Finlandia)	tammermatic.com · +358 201 373 400 · Export: Sebastian Freudenthal +358 40 565 3093
Risense	Fabricante (Qingdao, China)	carwash-system.com · sale@risense-carwash.com · +86-532-80987793 · WhatsApp +86-18561564657
Sino Star	Fabricante / comercializadora (Wuxi, China)	carwashmachine.net · sales@sino-star.net · WhatsApp +86 15900433721
Shinewash	Fabricante (Zhengzhou, China)	shinewashtec.com · sales@shinewashtec.com · WhatsApp +86 13619844700 (Tori) · +86 18638773817 (Fiona)
CBK Carwash	Fabricante (Shenyang, China)	cbkcarwash.com · contact@cbkcarwash.com · +86 155 8425 2872
Hefei Topwell	Fabricante (Hefei, China) · XL-220 USD 29.500	topwellclean.en.made-in-china.com
Leisuwash	Fabricante (Hangzhou, China)	leisuwash.com · Leisuwash@gmail.com · +86 158 6849 9311
Grupo MF Equipamentos	Fabricante (Limeira, Brasil)	grupomf.ind.br · +55 19 3453-0660 · WhatsApp +55 19 98901-8149 · vendas@grupomf.ind.br
MK Automatic	Fabricante / proveedor (São Paulo)	lavacarro.com.br · +55 11 2957-3435 · comercial@lavacarro.com.br
Ryko / NCS	Fabricante (EE. UU.)	ryko.com · ncswash.com · dealer Canadá DKD 1-866-496-5036
Aqua Express	Red de lavaderos y franquicia (Mendoza)	aquaexpress.com.ar · WhatsApp +54 261 460-5358 · administracion@aqualexpress.com.ar
55 Detail Shop	Química para lavaderos, mayorista (Villa Carlos Paz)	Av. Libertad 138 L.2 · 3541-642718 · 55detailshop.com.ar
Municipalidad de Córdoba	Habilitaciones (Ord. 12.052)	0800-888-0404 · 351-428-5600 · guiadetrmites.cordoba.gob.ar
Aguas Cordobesas / ERSeP / EPEC	Vertido, agua, energía	aguascordobesas.com.ar · ersep.cba.gov.ar · epec.com.ar
INPI	Registro de marcas	portaltramites.inpi.gob.ar · buscar agente de la propiedad industrial matriculado

Anexo B • Glosario

Rollover / puente / pórtico / in-bay automatic (IBA): máquina que se desliza sobre rieles alrededor del auto detenido.

Túnel: el auto avanza por una cadena entre equipos fijos.

Touchless / sin contacto: lava solo con alta presión y química, sin cepillos.

Secado de contorno / copiante: tobera de secado que sigue la forma del auto.

Cepillos PE / espuma / textil: polietileno (filamentos), espuma de celda cerrada (SofTecs, Sensofil, Carlite, EVA), microfibra.

PLC: controlador lógico programable (Siemens, Mitsubishi, Delta); el "cerebro" de la máquina.

Variador (VFD): regula la velocidad de los motores.

Modbus / S7 / MC Protocol / OPC UA: protocolos para leer datos del PLC.

Gateway edge: computadora pequeña en la sede que lee sensores y PLC y envía datos a la nube.

MQTT: protocolo liviano de mensajes para IoT.

LPR / ANPR: reconocimiento automático de patentes por cámara.

RTSP / WebRTC / HLS: protocolos de video de cámaras y de transmisión al navegador.

FOB / EXW / CIF: precio en puerto de origen / en fábrica / con flete y seguro incluidos.

NCM: Nomenclatura Común del Mercosur (posición arancelaria).

DIE: derecho de importación extrazona.

BK: bien de capital.

RNBD: Registro Nacional de Bases de Datos (AAIP).

Marca denominativa / mixta: registro de la palabra / del logo con la palabra.

Churn: tasa de baja mensual de suscriptores.

MTBF: tiempo medio entre fallas.

Anexo C • Metodología y limitaciones

Este informe se elaboró el 9 de septiembre de 2026 con siete líneas de investigación paralelas (Europa premium; España e Italia; China; Estados Unidos y Latinoamérica; mercado argentino; software e IoT; marca y marketing), unas 300 búsquedas y lecturas de páginas oficiales, folletos técnicos en PDF, portales de usados (Kleinanzeigen, Milanuncios, Machineryline, Carwash Consignment, CB Group), portales B2B (Made-in-China, Alibaba), foros de operadores (carwashforum.com, e46-forum.de, foros italianos), prensa sectorial (Surtidores.com.ar, CarwashPro, Sprit+, Professional Carwashing, La Nación, Infobae, Ámbito), normativa (Ley 22.362, Decretos 557/2023, 513/2025, 273/2025, 1065/2024, Com. BCRA "A" 7153, Ley 25.326, Ord. 12.052), bases de marcas (INPI, boletines) y verificaciones RDAP de dominios.

Limitaciones: Mercado Libre, Instagram, Reddit, TikTok, Google Maps, Wallapop, Subito y varios sitios de fabricantes (Ryko, PDQ, Aquarama, Alemsur) bloquearon el acceso automatizado; lo que se cita de ellos proviene de fragmentos indexados y debe confirmarse a mano. Los precios de lista de los fabricantes europeos no son públicos: los rangos son estimaciones a partir de la única cifra de distribuidor disponible (Istobal EE. UU., 2017), de referencias sectoriales españolas y alemanas, y de precios de usados. El precio del lavado en Córdoba, la alícuota de ingresos brutos 2026 y el estado operativo de Alemsur y Autobase quedaron como estimaciones marcadas.

Anexo D • Fuentes principales

Fabricantes: istobal.com (M'WASH2/3/4, Smartwash, distribuidores) · washtec.com (SoftCare SE, SmartCare Connect, AGB 2026, blog ES) · xitaso.com (mywashtec.api) · christ-ag.com (Cadis, Alpha, Vega, services) · christ-carwash.cat (catálogo ES 2023) · kaercher.com (CW 3 Klean!Star, K!Connect, CB 3 datasheet) · ceccato.it · ceccato.com.br · mundoceccato.com · mistercare.it (Aquarama Stargate) · autoequip.it · tammermatic.com · carwash-system.com y risense.en.made-in-china.com · carwashmachine.net y sinostar888.en.made-in-china.com · shinewashtec.com · cbkcarwash.com · autobasecarwash.en.made-in-china.com · leisuwash.com · topwellclean.en.made-in-china.com · dkdvehiclewash.com (Ryko) · opwvws.com (PDQ/Belanger) · iqcarwashsystems.com · oasiscarwashsystems.com · colemanhanna.com · grupomf.ind.br · lavacarro.com.br.

Argentina: emona.com.ar · surtidores.com.ar (notas 2018, 2019, 2025, 2026) · alemsur.com · memoria.ducsa.com.uy · openwash.com.ar · aquaexpress.com.ar · carwashexpress.com.ar · autolavadoromilera.com.ar · quikwash.com.ar · instagram.com/estacionuniverso · lanacion.com.ar ("Lavar autos ahora es un negocio manual") · ambito.com (precios lavado 2026) · epec.com.ar (cuadro tarifario) · aguascordobesas.com.ar · ersep.cba.gov.ar · infobae.com (paritaria jun-2026) · argentina.gob.ar (Dec. 513/2025, 273/2025, INTI-InWash) · boletinoficial.gob.ar · infoleg (Dec. 557/2023) · static.cordoba.gov.ar (Ord. 12.052) · 55detailshop.com.ar · bcra.gob.ar (Com. A 7153) · mercadopago.com.ar/developers.

Verificaciones recomendadas antes de decidir

- Cotización formal de EMONA (M'WASH3, M'WASH2, Ceccato Brasil con origen Mercosur) y de Alemsur (SoftCare SE, revenue-share).
- Reunión con Kärcher Argentina: ¿venden, instalan y mantienen CW 3? ¿Stock?
- Consulta de clasificación arancelaria con despachante (8424.89.90 vs 8479.89.99) y verificación de la lista de bienes de capital al 0 %.
- Mystery shopping en 8–10 lavaderos de Córdoba (Universo Drive, QuikWash, InWash, manuales) para fijar precios.
- Consulta previa a Municipalidad y Aguas Cordobesas sobre habilitación y vertido en el terreno elegido.
- Búsqueda fonética oficial en INPI de CARBOYS, CARBOYS WASH y BOYS WASH con un agente matriculado; registro inmediato de dominios.
- Referencias de dos operadores con máquinas chinas en Sudamérica (Ecuador, Chile, Brasil) y visita a uno.

Foros y opiniones: carwashforum.com (hilos 2437, 4166, 4374, 5020, 8237, 8289, 8452, 9849, 11565, 14033, 14994, 15087, 16660, 17731, 18389, 18433, 19408, 21120, 21430, 23247, 23254, 23334, 23772, 24045, 24079, 25774, 26605, 26639) · e46-forum.de (Erfahrungen mit Washtec) · carwashblog.de · carwashpro.de · sprit-plus.de · kleinanzeigen.de · milanuncios.com · machineryline.com · carwashconsignment.com · cb-pg.com · lavaggiusati.it · flickr.com (grupo Carwash UK) · tiktok.com/discover · carinterior.alibabab.com (guías).

Software y pagos: istobal.com/inter/connectivity · washtec.com/digital-solutions · christ-ag.com/operating-devices · kaercher.com/k-connect · tammermatic.com/tammercloud · leisu360.com · drb.com · washify · rinsed.com · everwash.com · icscarwashsystems.com · go2rtc / MediaMTX / Frigate (GitHub) · platerecognizer.com · Siemens IOT2050 · Teltonika TRB245 · node-red-contrib-s7 · Eastron SDM630 · Dragino LDDS20 · firebase.google.com/pricing · influxdata.com · emqx.com · developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing · argentina.gob.ar/aaip (Ley 25.326, Res. 4/2019, 47/2018).

Marca y marketing: INPI (portaltramites.inpi.gob.ar, boletines 10063 y 10406, consultas de marcas) · wipo.int/wipolex (Ley 22.362) · promarca.com.ar · marcasregistro.com.ar · RDAP nic.ar · ir.mistercarwash.com (Q4/FY2025) · quickquack.com · tommy's-express.com · Car Wash Report 2025 (Cinchi/HubSpot) · brightlocal.com (Local Consumer Review Survey) · clublavacar.com.ar · lavaderoargentino.com · blitzcarwash.com · acquazero.com · starwash.cl · autopanel.cl · kingcarwash.lat · carwash.com (quick lube) · nln.net · logocoast.com.

Importación y logística: tonlexing.com · es.sino-shipping.com · chilat.com · resources.yqn.com · bluemail.com.ar · cicae.org.ar · gohz.com y 50hz60hz.com (compatibilidad 50/60 Hz) · buildermuse.com (costos 2026) · lavify.com.br ·

modelosdeplandenegocios.com · qonto.com · infoautonomos.com · lexpress-franchise.com.

Aviso. Documento de trabajo interno preparado para CarBoys SAS. Los datos de terceros se citan con su fuente y fecha; los precios y condiciones cambian: confirmar con cada proveedor antes de decidir. No constituye asesoramiento legal, contable ni aduanero; consultar agente de marcas, contador y despachante para los trámites descriptos.